复旦数学资料汇编
随机过程

来源：香蕉空间 Solution 资料库

2026 年 10 月 13 日

编者说明

本册按课程汇集原站讲义、笔记、习题及试卷，保持原资料内容。格式转换不构成数学证明审核。每篇保留来源网址；原站未建立的页面不编造正文。内容采用原站标注的 CC BY-SA 4.0 许可，署名与详细历史可由原网页查看。

目录

第一章 随机过程 **1**

1.1 习题: 随机过程 1

1.2 试卷: 随机过程 27

第一章　随机过程

1.1　习题: 随机过程

原网页

comment|　　习题来自于应坚刚老师的《随机过程讲义》(2025 年 5 月 16 日版)，因为讲义会经常更新，以后的同学参考时可能题号会有微小的变动。

预备知识

1.1 单调类方法

1.1.1 (1) 举例说明 λ-类不一定是 σ-代数。
(2) 如果 $\mathcal{G}$ 既是 λ-类又是 π-类，则 $\mathcal{G}$ 是 σ-代数。

证明. (1) 令 $\Omega=\{1,2,3,4\}$，$\mathcal{G}=\{\varnothing,\{1,2\},\{3,4\},\{1,4\},\{2,3\},\Omega\}$。易见 $\mathcal{G}$ 对补集运算封闭，且其所含的非平凡元素均要么相交，要么互补，因而 $\mathcal{G}$ 对不交可列并运算封闭，从而是 λ-类。然而 $\{1,2\}\cup\{1,4\}=\{1,2,4\}\notin\mathcal{G}$，故 $\mathcal{G}$ 不是 σ-代数。
(2) 任取 $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}\subseteq\mathcal{G}$，令

$$B_1=A_1, B_n=A_n\backslash\left(\bigcup_{k=1}^{n-1}A_k\right)=A_n\cap\left(\bigcap_{k=1}^{n-1}A_k^c\right)\in\mathcal{G}(n\geqslant 2),$$

则 $\{B_n\}_{n=1}^{\infty}$ 互不相交，从而由 $\mathcal{G}$ 为 λ-类知 $\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}A_n=\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}B_n\in\mathcal{G}$，即 $\mathcal{G}$ 对可列并封闭，因而是 σ-代数。 □

1.2 可测性和与条件期望

1.2.1 非空集 $A\in\mathcal{G}$ 成为 $\mathcal{G}$ 的原子，如果除了空集和 A 自己，它不再包含 $\mathcal{G}$ 的其他元素作为子集。
证明：如果 Y 是 $\mathcal{G}$ 可测的，那么 Y 在 $\mathcal{G}$ 的原子上是常数。

证明. 假设存在 $\mathcal{G}$ 的原子 A 使得存在 $a\neq b$ 满足 $Y(A)\supseteq\{a,b\}$，则由 Y 是 $\mathcal{G}$ 可测的知 $Y^{-1}(a),Y^{-1}(b)\in\mathcal{G}$，从而 $Y^{-1}(a)\cap A$ 与 $Y^{-1}(b)\cap A$ 是 A 的两个非空不交子集，这意味着 A 除空集与自身外，还包含 $Y^{-1}(a)\cap A\in\mathcal{G}$ 作为子集，与 A 为 $\mathcal{G}$ 的原子矛盾。 □

1.2.3 证明定理 1.2.1 的 (1), (4), (5)。

证明. (1) 线性性：任取随机变量 Y_1,Y_2 与 $c_1,c_2\in\mathbb{R}$。对任意 $A\in\mathcal{G}$，由定义知

$$\mathbb{E}(\mathbb{E}(c_1Y_1+c_2Y_2|\mathcal{G})\cdot 1_A)=\mathbb{E}((c_1Y_1+c_2Y_2)\cdot 1_A)$$

$$\begin{aligned}&=c_1\mathbb{E}(Y_1\cdot 1_A)+c_2\mathbb{E}(Y_2\cdot 1_A)\\&=c_1\mathbb{E}(\mathbb{E}(Y_1|\mathcal{G})\cdot 1_A)+c_2\mathbb{E}(\mathbb{E}(Y_2|\mathcal{G})\cdot 1_A)\\&=\mathbb{E}((c_1\mathbb{E}(Y_1|\mathcal{G})+c_2\mathbb{E}(Y_2|\mathcal{G}))\cdot 1_A),\end{aligned}$$

因而由引理 1.2.3 知 $\mathbb{E}(c_1Y_1+c_2Y_2|\mathcal{G})=c_1\mathbb{E}(Y_1|\mathcal{G})+c_2\mathbb{E}(Y_2|\mathcal{G})$。

保序性：利用线性性，只需证若 $Y\geqslant 0$, a.s. ，则 $\mathbb{E}(Y|\mathcal{G})\geqslant 0$, a.s. 。假设不成立，则 $\{\mathbb{E}(Y|\mathcal{G})<0\}\in\mathcal{G}$ 具有正概率，因而由 $Y\geqslant 0$, a.s. 知

$$0>\mathbb{E}(\mathbb{E}(Y|\mathcal{G})\cdot 1_{\{\mathbb{E}(Y|\mathcal{G})<0\}})=\mathbb{E}(Y\cdot 1_{\{\mathbb{E}(Y|\mathcal{G})<0\}})\geqslant 0,$$

矛盾。

(4) 对任意 $A\in\mathcal{G}$，由定义知 $\mathbb{E}(\mathbb{E}(Y|\mathcal{G})\cdot 1_A)=\mathbb{E}(Y\cdot 1_A)=\mathbb{E}Y\cdot\mathbb{E}1_A=\mathbb{E}((\mathbb{E}Y)\cdot 1_A)$，因而由引理 1.2.3 知 $\mathbb{E}(Y|\mathcal{G})=\mathbb{E}Y$。

(5) 对任意 $A\in\mathcal{G}_1$，有 $A\in\mathcal{G}_2$，从而

$$\mathbb{E}(\mathbb{E}(\mathbb{E}(Y|\mathcal{G}_1)|\mathcal{G}_2)\cdot 1_A)=\mathbb{E}(\mathbb{E}(Y|\mathcal{G}_1)\cdot 1_A)=\mathbb{E}(Y\cdot 1_A)=\mathbb{E}(\mathbb{E}(Y|\mathcal{G}_2)\cdot 1_A)=\mathbb{E}(\mathbb{E}(\mathbb{E}(Y|\mathcal{G}_2)|\mathcal{G}_1)\cdot 1_A),$$

因而由引理 1.2.3 知 $\mathbb{E}(\mathbb{E}(Y|\mathcal{G}_1)|\mathcal{G}_2)=\mathbb{E}(Y|\mathcal{G}_1)=\mathbb{E}(\mathbb{E}(Y|\mathcal{G}_2)|\mathcal{G}_1)$。 □

1.2.4 设 X,Y 是独立同分布的可积随机变量。猜测 $\mathbb{E}(X|X+Y)$ 并验证。

证明. 由 X,Y 独立同分布知 $(X,Y)\overset{\mathrm{d}}{=\!=}(Y,X)$，从而对任意可测函数 f(满足一定可积性)，

$$\mathbb{E}(\mathbb{E}(X|X+Y)\cdot f(X+Y))=\mathbb{E}(X\cdot f(X+Y))=\mathbb{E}(Y\cdot f(X+Y))=\mathbb{E}(\mathbb{E}(Y|X+Y)\cdot f(X+Y)),$$

因而 $\mathbb{E}(X|X+Y)=\frac{1}{2}\mathbb{E}(X+Y|X+Y)=\frac{1}{2}(X+Y)$。 □

1.3 随机过程及其分布

简单随机游动

2.1 Bernoulli 序列

2.2 反射原理

2.2.1 为什么我们说随机游动样本轨道是格点轨道? 用 $\mathcal{W}$ 表示从零点出发的格点轨道全体，严格地证明：$\mathbb{P}(X\in\mathcal{W})=1$。

证明. 设样本空间 $\Omega=\{-1,1\}^{\mathbb{N}}$，赋予其乘积 σ-代数和由分布 $\begin{bmatrix}1 & -1\\ p & 1-p\end{bmatrix}$ 生成的概率测度 $\mathbb{P}$，则对 $\omega=(\omega_1,\omega_2,\cdots)\in\Omega$，对应的随机游动为

$$X_0(\omega)=0,X_n(\omega)=\sum_{k=1}^{n}\omega_k(n\geqslant 1),$$

而

$$\mathcal{W}=\{X:\mathbb{N}\to\mathbb{Z}|X(0)=0,|X(n+1)-X(n)|=1,\forall n\in\mathbb{N}\}.$$

对任意 $\omega\in\Omega$，对应的样本轨道 $X(\omega)=(X_0(\omega),X_1(\omega),\cdots)$ 满足

$$X_0(\omega)=0,|X_{n+1}(\omega)-X_n(\omega)|=|\omega_{n+1}|=1,X_n(\omega)\in\mathbb{Z},$$

故 $X(\omega)\in\mathcal{W}$，从而 $\mathbb{P}(X\in\mathcal{W})=\mathbb{P}(\Omega)=1$。 □

2.2.4 对 $n \geqslant 1$，证明：

$$\mathbb{P}(X_1 > 0, X_2 > 0, \cdots, X_{2n} > 0) = \frac{1}{2}u_{2n}, \quad \mathbb{P}(X_1 \geqslant 0, X_2 \geqslant 0, \cdots, X_{2n} \geqslant 0) = u_{2n}.$$

由第二个等式证明 $\mathbb{P}(T = 2n) = u_{2n-2} - u_{2n}$。

证明. 显然

$$\mathbb{P}(X_1 > 0, X_2 > 0, \cdots, X_{2n} > 0) = \sum_{k=1}^{n} \mathbb{P}(X_1 > 0, X_2 > 0, \cdots, X_{2n-1} > 0, X_{2n} = 2k).$$

由反射原理，满足 $X_1 > 0, X_2 > 0, \cdots, X_{2n-1} > 0, X_{2n} = 2k$ 的格点轨道总数是 $N_{2n-1,2k-1} - N_{2n-1,-2k-1} = N_{2n-1,2k-1} - N_{2n-1,2k+1}$，因此

$$\mathbb{P}(X_1 > 0, X_2 > 0, \cdots, X_{2n} > 0) = \frac{1}{2^{2n}} \sum_{k=1}^{n} (N_{2n-1,2k-1} - N_{2n-1,2k+1}) = \frac{N_{2n-1,1}}{2^{2n}} = \frac{1}{2}u_{2n}.$$

对第二个等式，利用 $X_{2n} > 0 \Rightarrow X_{2n+1} \geqslant 0$ 可知

$$\mathbb{P}(X_i > 0, 1 \leqslant i \leqslant 2n) = \mathbb{P}(\xi_1 > 0, X_i - \xi_1 \geqslant 0, 2 \leqslant i \leqslant 2n+1) = \frac{1}{2}\mathbb{P}(X_i \geqslant 0, 1 \leqslant i \leqslant 2n),$$

由此即证。
利用上述两个等式可知 $\mathbb{P}(X_1 \neq 0, X_2 \neq 0, \cdots, X_{2n} \neq 0) = \mathbb{P}(X_{2n} = 0)$，从而

$$\mathbb{P}(T = 2n) = \mathbb{P}(X_1 \neq 0, X_2 \neq 0, \cdots, X_{2n-2} \neq 0, X_{2n} = 0) = \mathbb{P}(X_{2n-2} = 0) - \mathbb{P}(X_{2n} = 0) = u_{2n-2} - u_{2n}.$$

□

2.2.10 用 L_{2n} 表示长度为 $2n$ 的格点轨道最后遇到 0 的时间，即

$$L_{2n} := \sup\{k \leqslant 2n : X_k = 0\},$$

被称为 0 点的 (在时刻 $2n$ 前的) 末离时，它必是偶数。证明：

$$\mathbb{P}(L_{2n} = 2k) = u_{2k} \cdot u_{2n-2k}, \quad 0 \leqslant k \leqslant n.$$

证明. 利用随机游动的独立性与练习 2.2.4 可知

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(L_{2n} = 2k) =& \mathbb{P}(X_{2k} = 0, X_{2k+2} \neq 0, \cdots, X_{2n} \neq 0) \\
=& \mathbb{P}(X_{2k} = 0) \cdot \mathbb{P}(X_1 \neq 0, X_2 \neq 0, \cdots, X_{2n-2k} \neq 0) \\
=& \mathbb{P}(X_{2k} = 0) \cdot \mathbb{P}(X_{2n-2k} = 0) = u_{2k} \cdot u_{2n-2k}.
\end{aligned}$$

□

2.3 首达概率公式

2.3.2 利用母函数的方法计算 $\mathbb{P}(T_1 < \infty)$。

证明. 显然 T_1 取值于 $+\infty$ 与正奇数全体，对 $n\in\mathbb{Z}_+$，记 $f_{2n-1}=\mathbb{P}(T_1=2n-1), g_{2n-1}=\mathbb{P}(X_{2n-1}=1)$。对任意正整数 n，当 $X_{2n-1}=1$ 时，$T_1\leqslant 2n-1$；而当 $T_1=2n-1$ 时，$X_{2n-1}=1$，因此利用定理 2.3.1 可知

$$g_{2n-1}=\mathbb{P}(X_{2n-1}=1)=\sum_{r=1}^{n}\mathbb{P}(X_{2n-1}=1,T_1=2r-1)=\sum_{r=1}^{n}\mathbb{P}(X'_{2n-2r}=0,T_1=2r-1)=\sum_{r=1}^{n}f_{2r-1}u_{2n-2r}$$

在等式两侧同时乘以 t^{2n-1} 后对 n 求和得

$$\sum_{n=1}^{\infty}g_{2n-1}t^{2n-1}=\sum_{n=1}^{\infty}\sum_{r=1}^{n}f_{2r-1}t^{2r-1}\cdot u_{2n-2r}t^{2n-2r}=\left(\sum_{r=1}^{\infty}f_{2r-1}t^{2r-1}\right)\cdot\left(\sum_{n=r}^{\infty}u_{2n-2r}t^{2n-2r}\right),$$

即 $G(t)=F(t)\cdot U(t)$，其中 G,F,U 分别为 $(g_n)_{n\geqslant 0},(f_n)_{n\geqslant 0},(u_n)_{n\geqslant 0}$, 的母函数 (注意到 $g_0=f_0=0$)。

事实上，可计算得

$$g_{2n-1}=\frac{(2n-1)!}{(n-1)!\cdot n!}\cdot p^nq^{n-1}=\frac{1}{2q}u_{2n},\quad G(t)=\frac{1}{2qt}\sum_{n=1}^{\infty}u_{2n}t^{2n}=\frac{U(t)-1}{2qt},$$

因此

$$F(t)=\frac{G(t)}{U(t)}=\frac{U(t)-1}{2qtU(t)}=\frac{1-\sqrt{1-4pqt^2}}{2qt},$$

从而

$$\mathbb{P}(T_1<\infty)=\sum_{n=1}^{\infty}f_{2n-1}=\lim_{t\to 1^-}F(t)=\frac{1-|p-q|}{2q}.$$

□

2.3.4 令 σ_{2n} 是 0 到 $2n$ 时段正的时段数，即

$$\sigma_{2n}:=\sum_{k=1}^{2n}1_{\{X_{k-1}\geqslant 0,X_k\geqslant 0\}},$$

称为随机游动在正半轴上的逗留时，自然 σ_{2n} 也必是偶数。证明：

$$\mathbb{P}(\sigma_{2n}=2k)=u_{2k}\cdot u_{2n-2k},\quad 0\leqslant k\leqslant n.$$

comment|　　此题结论对于非对称情况是错误的，例如 $\mathbb{P}(\sigma_4=2)=pq$，但 $u_2^2=4p^2q^2$。下面仅证明对称情况。

证明. 在证明之前，补充定义 $n<0$ 时，$u_{2n}=0$，那么在这种定义下，对任意正整数 n，m，只要 $m\geqslant n$，都有首达概率公式

$$u_{2n}=\sum_{r=1}^{m}f_{2r}\cdot u_{2n-2r}.$$

下面通过归纳证明。① $n=2$ 时，由上述评注的计算知成立。

② 假设结论对不大于 $n(\geqslant 2)$ 的情形均成立，下证 $n+1$ 的情形。首先，对于 $\sigma_{2n+2}=2n+2$ 的格点轨道，将其关于 x 轴对称可与 $\sigma_{2n+2}=0$ 的格点轨道一一对应，故 $\mathbb{P}(\sigma_{2n+2}=0)=\mathbb{P}(\sigma_{2n+2}=2n+2)$，加之练习 2.2.10 表明

$$\sum_{k=0}^{n+1}u_{2k}\cdot u_{2n+2-2k}=1,$$

故仅需证 $\mathbb{P}(\sigma_{2n+2}=2k)=u_{2k}\cdot u_{2n+2-2k}$ 对 $1\leqslant k\leqslant n$ 成立即可。

此时由 $0<\sigma_{2n+2}<2n+2$ 知 $T<2n+2$。当 $T=2r(1\leqslant r\leqslant n)$ 时，$\sigma_{2n+2}=2k$ 可由 X 在 0 至 $2r$ 时刻恒非负，而在 $2r$ 至 $2n+2$ 时刻有 $2k-2r$ 个正时段数；或在 0 至 $2r$ 时刻恒非正，而在 $2r$ 至 $2n+2$ 时刻有 $2k$ 个正时段数实现。因此利用随机游动的独立性，归纳假设与首达概率公式可知

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\sigma_{2n+2}=2k)=&\sum_{r=1}^{n}f_{2r}\cdot\left(\frac{1}{2}\mathbb{P}(\sigma_{2n-2r+2}=2k-2r)+\frac{1}{2}\mathbb{P}(\sigma_{2n-2r+2}=2k)\right)\\=&\frac{1}{2}\sum_{r=1}^{n}f_{2r}\cdot(u_{2k-2r}\cdot u_{2n-2k+2}+u_{2k}\cdot u_{2n-2k-2r+2})\\=&\frac{1}{2}u_{2n-2k+2}\sum_{r=1}^{n}f_{2r}\cdot u_{2k-2r}+\frac{1}{2}u_{2k}\sum_{r=1}^{n}f_{2r}\cdot u_{2n-2k-2r+2}\\=&\frac{1}{2}u_{2n-2k+2}\cdot u_{2k}+\frac{1}{2}u_{2k}\cdot u_{2n-2k+2}=u_{2k}\cdot u_{2(n+1)-2k},\end{aligned}$$

归纳成立。　□

2.4 差分方程

2.4.1 试求解非对称情况下的差分方程。

证明. 先求解 $g_x=pg_{x+1}+qg_{x-1}$。由 $g_{x+1}-g_x=\frac{q}{p}(g_x-g_{x-1})$ 知对 $0\leqslant x\leqslant a+b$，

$$g_x=g_0+\sum_{k=0}^{x-1}(g_{k+1}-g_k)=1+(g_1-g_0)\sum_{k=0}^{x-1}\left(\frac{q}{p}\right)^x=1+(g_1-g_0)\cdot\frac{1-(\frac{q}{p})^x}{1-\frac{q}{p}}.$$

利用 $g_{a+b}=0$ 解得

$$g_1-g_0=-\frac{1-\frac{q}{p}}{1-(\frac{q}{p})^{a+b}},$$

从而

$$g_x=1-\frac{1-(\frac{q}{p})^x}{1-(\frac{q}{p})^{a+b}}.$$

再求解 $E_x=pE_{x+1}+qE_{x-1}+1$。由 $E_{x+1}-E_x+\frac{1}{p-q}=\frac{q}{p}(E_x-E_{x-1}+\frac{1}{p-q})$ 知对 $0\leqslant x\leqslant a+b$，

$$E_{x+1}-E_x=\left(\frac{q}{p}\right)^x\left(E_1-E_0+\frac{1}{p-q}\right)-\frac{1}{p-q},$$

从而

$$E_x=E_0+\sum_{k=0}^{x-1}(E_{k+1}-E_k)=\left(E_1-E_0+\frac{1}{p-q}\right)\cdot\frac{1-(\frac{q}{p})^x}{1-\frac{q}{p}}-\frac{x}{p-q}.$$

利用 $E_{a+b}=0$ 解得

$$E_1-E_0+\frac{1}{p-q}=\frac{a+b}{p-q}\cdot\frac{1-\frac{q}{p}}{1-(\frac{q}{p})^{a+b}},$$

因此

$$E_x=\frac{a+b}{p-q}\cdot\frac{1-(\frac{q}{p})^x}{1-(\frac{q}{p})^{a+b}}-\frac{x}{p-q}.$$

□

2.5 随机游动的马氏性

2.6 停时与强马氏性

2.6.1 验证引理 2.6.1 及下面的事实。

(1) 当 T 是一个固定时间 n 时，T 是停时且 $\mathcal{F}_T = \mathcal{F}_n$。

(2) 设 T, S 是停时，那么 $T \wedge S$ 也是。

(3) 设 T, S 是停时且 $S \leqslant T$，那么 $\mathcal{F}_S \subset \mathcal{F}_T$。

证明. 引理 2.6.1：$\mathcal{F}_T$ 包含全集、空集以及对可列并封闭是显然的，再利用 $B^c \cap \{T \leqslant n\} = \{T \leqslant n\} \backslash (B \cap \{T \leqslant n\})$ 与停时的定义可证明 $\mathcal{F}_T$ 对取补集封闭。

(1) 对任意自然数 k，$\{T \leqslant k\} = \{n \leqslant k\}$，不是空集就是全集，总属于 $\mathcal{F}_k$，因此 T 是停时。对任意 $B \in \mathcal{F}$ 与 $B \cap \{T \leqslant k\} \in \mathcal{F}_k, \forall k \geqslant 0 \Leftrightarrow B \in \mathcal{F}_k, \forall k \geqslant n \Leftrightarrow B \in \mathcal{F}_n$。

(2) 对任意自然数 n，$\{T \wedge S \leqslant n\} = \{T \leqslant n\} \cap \{S \leqslant n\}$，由此易证。

(3) 任取 $B \in \mathcal{F}_S$，则对任意自然数 n，由 $\{T \leqslant n\} \in \mathcal{F}_n$ 知 $B \cap \{T \leqslant n\} = (B \cap \{S \leqslant n\}) \cap \{T \leqslant n\} \in \mathcal{F}_n$，故 $B \in \mathcal{F}_T$。 □

2.6.2 验证：

(1) 在 T 是停时的定义与 $\mathcal{F}_T$ 的定义中把 $\{T \leqslant n\}$ 改为 $\{T = n\}$ 是一样的。

(2) 停时 T 是 $\mathcal{F}_T$ 可测的。

(3) 对 $y \in \mathbb{Z}$，其进入时与首中时是停时。

(4) 随机变量 Y 是 $\mathcal{F}_T$ 可测的当且仅当对任何 n，$Y1_{\{T=n\}}$ 是 $\mathcal{F}_n$ 可测的。

证明. (1) 对 $B \in \mathcal{F}$，为证明 $B \cap \{T \leqslant n\} \in \mathcal{F}_n, \forall n \geqslant 0 \Leftrightarrow B \cap \{T = n\} \in \mathcal{F}_n, \forall n \geqslant 0$，只需利用

$$B \cap \{T \leqslant n\} = \bigcup_{k=0}^{n} (B \cap \{T = k\}),$$

$$B \cap \{T = 0\} = B \cap \{T \leqslant 0\},$$

$$B \cap \{T = n\} = (B \cap \{T \leqslant n\}) \backslash (B \cap \{T \leqslant n-1\}) (n \geqslant 1)$$

与 $\mathcal{F}_n$ 是 σ-域即可。

为证明 $\{T \leqslant n\} \in \mathcal{F}_n, \forall n \geqslant 0 \Leftrightarrow \{T = n\} \in \mathcal{F}_n, \forall n \geqslant 0$，在上述过程中令 $B = \Omega$ 即可。

(2) 由于 T 取值于 $\mathbb{Z}_+ \cup \{+\infty\}$，故仅需证 $\forall k \geqslant 0$，$\{T \leqslant k\} \in \mathcal{F}_T$，即 $\forall n \geqslant 0$，$\{T \leqslant k\} \cap \{T \leqslant n\} \in \mathcal{F}_n$。根据自然流的性质与 T 是停时可知 $\{T \leqslant k\} \cap \{T \leqslant n\} = \{T \leqslant (k \wedge n)\} \in \mathcal{F}_{k \wedge n} \subseteq \mathcal{F}_n$，即证。

(3) 记 y 的进入时与首中时分别为 τ_y, T_y。对任意 $n \geqslant 0$，

$$\{\tau_y \leqslant n\} = \bigcup_{k=0}^{n} \{X_k = y\} \in \mathcal{F}_n, \quad \{T_y \leqslant n\} = \bigcup_{k=1}^{n} \{X_k = y\} \in \mathcal{F}_n,$$

故 τ_y, T_y 都是停时。

(4) 由 (1) 可知 $\mathcal{F}_T = \{B \in \mathcal{F} : B \cap \{T = n\} \in F_n, \forall n \geqslant 0\}$。

充分性：对任意 Borel 集 $A \subseteq \mathbb{R}$ 与 $n \geqslant 0$，由 $Y1_{\{T=n\}}$ 是 $\mathcal{F}_n$ 可测的知 $\{Y \in A\} \cap \{T = n\} = \{Y1_{\{T=n\}} \in A\} \cap \{T = n\} \in \mathcal{F}_n$，故 $\{Y \in A\} \in \mathcal{F}_T$，从而 Y 是 $\mathcal{F}_T$ 可测的。

必要性：对任意 Borel 集 $A \subseteq \mathbb{R}$ 与 $n \geqslant 0$，由 T 是停时知 $\{T \neq n, 0 \in A\} \in \mathcal{F}_n$，从而由 Y 是 $\mathcal{F}_T$ 可测的知

$$\{Y1_{\{T=n\}} \in A\} = (\{Y \in A\} \cap \{T = n\}) \cup \{T \neq n, 0 \in A\} \in \mathcal{F}_n,$$

故 $Y1_{\{T=n\}}$ 是 $\mathcal{F}_n$ 可测的。 □

2.6.3 思考：设 T 是停时，是否 $\mathcal{F}_T = \sigma(X_{n\wedge T} : n \geqslant 0)$?

证明. 记 $\mathcal{G} = \sigma(X_{n\wedge T} : n \geqslant 0)$。
先证明 $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}_T$，只需证对任意 $n \geqslant 0$，$X_{n\wedge T}$ 是 $\mathcal{F}_T$ 可测的，再由练习 2.6.2(4)，只需证对任意 $m \geqslant 0$，$X_{n\wedge T}1_{\{T=m\}}$ 是 $\mathcal{F}_m$ 可测的。事实上，$X_{n\wedge T}1_{\{T=m\}} = X_{n\wedge m}1_{\{T=m\}}$，而 $X_{n\wedge m}$ 是 $\mathcal{F}_{n\wedge m} \subseteq \mathcal{F}_m$ 可测的，$1_{\{T=m\}}$ 是 $\mathcal{F}_m$ 可测的，即证。
再证明 $\mathcal{F}_T \subseteq \mathcal{G}$。先通过归纳证明对任意 $n \geqslant 0$，有 $\{T = n\} \in \mathcal{G}$。① $n = 0$ 时，$\{T = 0\} = \{T \leqslant 0\} \in \mathcal{F}_0 = \sigma(X_0) = \sigma(X_{0\wedge T}) \subseteq \mathcal{G}$.
② 假设结论对不大于 $n(\geqslant 0)$ 的情形均成立，下证 $n+1$ 的情形。由 $\{T = n+1\} \in \mathcal{F}_{n+1} = \sigma(X_0, \cdots, X_{n+1})$ 知存在一个 Borel 集 $A \subseteq \mathbb{R}^{n+2}$ 使得 $\{T = n+1\} = \{\omega \in \Omega | (X_0(\omega), \cdots, X_{n+1}(\omega)) \in A\}$。由归纳假设知

$$\{T \geqslant n+1\} \cup \{T = \infty\} = \{T \leqslant n\}^c = \left(\bigcup_{k=0}^{n} \{T = k\}\right)^c \in \mathcal{G},$$

因而

$$\begin{aligned}
\{T = n+1\} =& \{\omega \in \Omega | (X_0(\omega), \cdots, X_{n+1}(\omega)) \in A\} \cap (\{T \geqslant n+1\} \cup \{T = \infty\}) \\
=& \{\omega \in \Omega | (X_0(\omega), \cdots, X_{n+1}(\omega)) \in A, T(\omega) \geqslant n+1 \text{ 或 } T(\omega) = \infty\} \\
=& \{\omega \in \Omega | (X_{0\wedge T}(\omega), \cdots, X_{(n+1)\wedge T}(\omega)) \in A, T(\omega) \geqslant n+1 \text{ 或 } T(\omega) = \infty\} \\
=& \{\omega \in \Omega | (X_{0\wedge T}(\omega), \cdots, X_{(n+1)\wedge T}(\omega)) \in A\} \cap (\{T \geqslant n+1\} \cup \{T = \infty\}) \in \mathcal{G},
\end{aligned}$$

归纳成立。此外，$\{T = \infty\} = (\bigcup_{n=0}^{\infty} \{T = n\})^c \in \mathcal{G}$。
现在，任取 $B \in \mathcal{F}_T$。任取 $n \geqslant 0$，则 $B \cap \{T = n\} \in \mathcal{F}_n = \sigma(X_0, \cdots, X_n)$，从而

$$\begin{aligned}
B \cap \{T = n\} \in& \sigma(X_0, \cdots, X_n) \cap \{T = n\} \\
=& \sigma(X_0 \cdot 1_{\{T=n\}}, \cdots, X_n \cdot 1_{\{T=n\}}) \\
=& \sigma(X_{0\wedge T} \cdot 1_{\{T=n\}}, \cdots, X_{n\wedge T} \cdot 1_{\{T=n\}}) \\
=& \sigma(X_{0\wedge T}, \cdots, X_{n\wedge T}) \cap \{T = n\} \subseteq \mathcal{G}.
\end{aligned}$$

此外，$B \cap \{T = \infty\} = B \backslash (\bigcup_{n=0}^{\infty} \{T = n\}) \in \sigma(X_n : n \geqslant 0)$，重复上述过程可以证明 $B \cap \{T = \infty\} \in \mathcal{G}$。
综上，$B = \bigcup_{n=0}^{\infty} (B \cap \{T = n\}) \cup (B \cap \{T = \infty\}) \in \mathcal{G}$，证毕。 □

2.7 马氏性的应用

2.7.2 当 $p < q$ 时，定义 $\xi = \sup_n X_n$。证明 $\mathbb{P}^0(\xi < \infty) = 1$，并求 ξ 的分布。

证明. 对任意正整数 k，$\xi \geqslant k \Leftrightarrow \exists\, n \in \mathbb{Z}_+$ s.t. $X_n \geqslant k \Leftrightarrow \tau_k < +\infty$，故由 2.7 节的结论，$\mathbb{P}^0(\xi \geqslant k) = \mathbb{P}^0(\tau_k < +\infty) = \mathbb{P}^0(\tau_1 < +\infty)^k = (\frac{p}{q})^k$。由此可知 $\mathbb{P}^0(\xi < \infty) = 1 - \lim\limits_{k\to+\infty} \mathbb{P}^0(\xi \geqslant k) = 1$。此外，易见 ξ 只取非负整数值，且对任意 $k \geqslant 0$，$\mathbb{P}^0(\xi = k) = \mathbb{P}^0(\xi \geqslant k) - \mathbb{P}^0(\xi \geqslant k+1) = (1-\frac{p}{q})(\frac{p}{q})^k$。 □

鞅及其应用

3.1 鞅与鞅基本定理

3.1.1 设 (X_n) 是鞅，证明：
(1) 对任何 $m > n$，$\mathbb{E}(X_m|\mathcal{G}_n) = X_n$；
(2) $(|X_n|)$ 与 (X_n^2) 是下鞅。

证明. (1) 利用 $\mathcal{G}_n \subseteq \mathcal{G}_{n+1} \subseteq \cdots \subseteq \mathcal{G}_{m-1}$ 可知

$$\mathbb{E}(X_m|\mathcal{G}_n) = \mathbb{E}(\mathbb{E}(X_m|\mathcal{G}_{m-1})|\mathcal{G}_n) = \mathbb{E}(X_{m-1}|\mathcal{G}_n) = \cdots = \mathbb{E}(X_{n+1}|\mathcal{G}_n) = X_n.$$

(2) 对凸函数 $f(x) = |x|$ 与 $g(x) = x^2$ 使用条件 Jensen 不等式易证。 □

3.1.2 设 X, Y 是独立可积随机变量，$\mathbb{E}Y = 0$。证明：
(1) $X, X+Y$ 是鞅。这里是指它们按此顺序排列是鞅。
(2) $\mathbb{E}|X+Y| \geqslant \mathbb{E}|X|$。

证明. (1) 由 X, Y 可积知 $X+Y$ 可积；X, Y 独立表明 $\mathbb{E}(Y|X) = \mathbb{E}Y = 0$，故 $\mathbb{E}(X+Y|X) = \mathbb{E}(X|X) = X$。
(2) 由 (1) 与练习 3.1.1(2) 知 $|X|, |X+Y|$ 是下鞅，即 $\mathbb{E}(|X+Y|||X|) \geqslant \mathbb{E}|X|$，对两侧同时取数学期望即证。 □

3.1.3 一个袋子中在时刻 0 有一个红球与一个白球。随机地从袋子中取一个球，然后将它放回并放入一个相同颜色的球，无限地重复此过程。记 X_n 为 n 次后袋中白球数与总球数之比。证明：$\{X_n\}$ 是鞅。

证明. $\{X_n\}$ 取值于 $[0,1]$，显然可积。由题意，每次取球后袋中球数加 1，因而 n 时刻袋中有 $n+2$ 个球，其中白球 $(n+2)X_n$ 个，红球 $(n+2)(1-X_n)$ 个，故对任意 $n \geqslant 0$，

$$\mathbb{E}(X_{n+1}|\mathcal{F}_n) = X_n \cdot \frac{(n+2)X_n + 1}{n+3} + (1-X_n) \cdot \frac{(n+2)X_n}{n+3} = X_n,$$

故 $\{X_n\}$ 是鞅。 □

3.1.4 证明：如果 (X_n) 关于某个适应流是鞅，那么它关于自然流是鞅。

证明. 设 (X_n) 关于适应流 $(\mathcal{G}_n)$ 是鞅，其对应的自然流是 $(\mathcal{F}_n)$。(X_n) 关于 $(\mathcal{F}_n)$ 的适应性和可积性显然成立。任取 $n \geqslant 0, 0 \leqslant k \leqslant n$，由 X_k 关于 $\mathcal{G}_n$ 可测知 $\mathcal{F}_n = \sigma(X_0, \cdots, X_n) \subseteq \mathcal{G}_n$，因此 $\mathbb{E}(X_{n+1}|\mathcal{F}_n) = \mathbb{E}(\mathbb{E}(X_{n+1}|\mathcal{G}_n)|\mathcal{F}_n) = \mathbb{E}(X_n|\mathcal{F}_n) = X_n$，故 (X_n) 关于自然流 $(\mathcal{F}_n)$ 是鞅。 □

3.1.5 设 $\{X_n : n \geqslant 0\}$ 是 $(\mathcal{F}_n)$ 适应的可积随机序列，满足

$$\mathbb{E}(X_{n+1}|\mathcal{F}_n) = \alpha X_n + \beta X_{n-1}, \quad n \geqslant 1,$$

其中 $\alpha > 0, \beta > 0$。问 α, β, c 满足什么条件时，序列 $Y_n := cX_n + X_{n-1}, n \geqslant 1$ 是鞅？

证明. Y_n 关于 $(\mathcal{F}_n)$ 的适应性和可积性是显然的，因此 $\{Yn : n \geqslant 1\}$ 是鞅当且仅当对任意 $n \geqslant 1$，

$$cX_n+X_{n-1} = Y_n = \mathbb{E}(Y_{n+1}|\mathcal{F}_n) = \mathbb{E}(cX_{n+1}+X_n|\mathcal{F}_n) = c(\alpha X_n+\beta X_{n-1})+X_n = (\alpha c+1)X_n+\beta c X_{n-1},$$

当且仅当 $\alpha c + 1 = c, \beta c = 1$，即 $\alpha + \beta = 1, c = \frac{1}{1-\alpha}$。 □

3.2 鞅的应用：Doob 停止定理

3.2.1 证明：如果对任何有界停时 T 有 $\mathbb{E}X_T = \mathbb{E}X_0$，则 (X_n) 是鞅。

证明. 设 (X_n) 可积，对应的自然流为 $(\mathcal{F}_n)$。对任意 $n \geqslant 0$ 与 $A \in \mathcal{F}_n$，只需证明 $\mathbb{E}(X_{n+1}1_A) = \mathbb{E}(X_n 1_A)$。
先令 $T = n + 1_A$，易见对任意 $k \geqslant 0$，$\{T \leqslant k\}$ 只可能是 $\varnothing$ 或 A^c 或 Ω，均属于 $\mathcal{F}_n$，因而 T 是有界停时。易见 $X_T = X_n 1_{A^c} + X_{n+1}1_A$，因此题意表明 $\mathbb{E}(X_n 1_{A^c}) + \mathbb{E}(X_{n+1}1_A) = \mathbb{E}X_0$。再令 $T = n$，练习 2.6.1(1) 表明 T 是有界停时，从而 $\mathbb{E}X_n = \mathbb{E}X_0$。结合上述两式即证。 □

3.2.2 (Wald 等式) 设 $\{\xi_n : n \geqslant 1\}$ 是可积独立同分布随机序列且 $\mathbb{E}\xi_1 = 0$，T 是可积停时，证明：$\mathbb{E}\sum\limits_{n=1}^{T} \xi_n = 0$。

证明. 对 $n \geqslant 1$，记 $S_n = \sum\limits_{k=1}^{n} \xi_k$，易见 $\sum\limits_{n=1}^{T} \xi_n = S_T = \sum\limits_{n=1}^{\infty} \xi_n 1_{\{T \geqslant n\}}$。由于 $\{\xi_n\}$ 独立同分布，故 ξ_n 与 $\sigma(\xi_1, \cdots, \xi_{n-1})$ 独立；而 $\{T \geqslant n\} = \{T \leqslant n-1\}^c \in \sigma(\xi_1, \cdots, \xi_{n-1})$，故 ξ_n 与 $1_{\{T \geqslant n\}}$ 独立。
现在，利用 $\{\xi_n\}$ 可积，独立同分布，T 可积与 Fubini 定理可知

$$\mathbb{E}(\sum_{n=1}^{\infty} |\xi_n| 1_{\{T \geqslant n\}}) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{E}(|\xi_n| 1_{\{T \geqslant n\}}) = \mathbb{E}|\xi_1| \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(T \geqslant n) = \mathbb{E}|\xi_1| \cdot \mathbb{E}T < +\infty,$$

从而由控制收敛定理知

$$\mathbb{E}S_T = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{E}(\xi_n 1_{\{T \geqslant n\}}) = \mathbb{E}\xi_1 \cdot \mathbb{E}T = 0.$$

□

3.2.3 设 ξ_n 是独立同分布随机序列，$\mathbb{E}\xi_n = 0, \mathbb{E}\xi_n^2 = 1$，令 $X_n := \sum\limits_{i=1}^{n} \xi_i$，$T$ 是 $\{X_n\}$ 的可积停时，证明：$\mathbb{E}X_T^2 = \mathbb{E}T$。

证明. 令 $Y_n = X_n^2 - n$，容易从题意看出 (Y_n) 的可积性与适应性。对任意 $n \in \mathbb{Z}_+$，类似练习 3.2.2 可证 ξ_{n+1} 与 $\mathcal{F}_n$ 独立，故

$$\mathbb{E}(Y_{n+1}|\mathcal{F}_n) = \mathbb{E}(Y_n + 2X_n\xi_{n+1} + \xi_{n+1}^2 - 1|\mathcal{F}_n) = Y_n + 2X_n\mathbb{E}\xi_{n+1} + \mathbb{E}\xi_{n+1}^2 - 1 = Y_n,$$

因此 (Y_n) 是鞅。由于 T 是停时，故 $(Y_{n\wedge T})$ 也是鞅，从而对任意 $n\in\mathbb{Z}_+$，$\mathbb{E}Y_{n\wedge T}=\mathbb{E}Y_1=\mathbb{E}X_1^1-1=0$，即

$$\mathbb{E}X_{n\wedge T}^2=\mathbb{E}(n\wedge T). \tag{†}$$

由于 T 几乎处处有限且可积，故由单调收敛定理知 $\lim\limits_{n\to\infty}\mathbb{E}(n\wedge T)=\mathbb{E}T$，结合 Fatou 引理知 $\mathbb{E}X_T^2\leqslant\liminf\limits_{n\to\infty}\mathbb{E}X_{n\wedge T}^2=\mathbb{E}T<+\infty$，即 $X_T\in L^2$。利用控制收敛定理可得 $\lim\limits_{n\to\infty}\mathbb{E}(X_T^2\mathbb{1}_{\{T>n\}})=0$，又注意到

$$X_{n\wedge T}^2=X_T^2\mathbb{1}_{\{T\leqslant n\}}+X_n^2\mathbb{1}_{\{T>n\}}=X_T^2-X_T^2\mathbb{1}_{\{T>n\}}+X_n^2\mathbb{1}_{\{T>n\}},$$

结合 (†) 式，为证题述结论，只需再证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\mathbb{E}(X_n^2\mathbb{1}_{\{T>n\}})=0$ 即可。

从 $\mathbb{E}((X_T-X_n)\mathbb{1}_{\{T>n\}}|\mathcal{F}_n)=0$ 开始。任取 $A\in\mathcal{F}_n$，由 $X_T=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\xi_n\mathbb{1}_{\{T\geqslant n\}}$ 可知

$$(X_T-X_n)\mathbb{1}_{\{T>n\}}=\sum_{k=n+1}^{\infty}\xi_k\mathbb{1}_{\{T\geqslant k\}},$$

与练习 3.2.2 类似，对 $k\geqslant n+1$，ξ_k 与 $\mathcal{F}_{k-1}\supseteq\mathcal{F}_n$ 独立，故与 $\mathbb{1}_{\{T\geqslant k\}}$ 和 A 均独立，从而利用 Fubini 定理可知

$$\mathbb{E}(\sum_{k=n+1}^{\infty}|\xi_k|\mathbb{1}_{\{T\geqslant k\}}\mathbb{1}_A)=\sum_{k=n+1}^{\infty}\mathbb{E}(|\xi_k|\mathbb{1}_{\{T\geqslant k\}}\mathbb{1}_A)\leqslant\mathbb{E}|\xi_1|\sum_{k=n+1}^{\infty}\mathbb{P}(T\geqslant k)\leqslant\mathbb{E}|\xi_1|\cdot\mathbb{E}T<+\infty。$$

再利用控制收敛定理就有

$$\mathbb{E}((X_T-X_n)\mathbb{1}_{\{T>n\}}\mathbb{1}_A)=\sum_{k=n+1}^{\infty}\mathbb{E}(\xi_k\mathbb{1}_{\{T\geqslant k\}}\mathbb{1}_A)=\sum_{k=n+1}^{\infty}\mathbb{E}\xi_k\cdot\mathbb{E}(\mathbb{1}_{\{T\geqslant k\}}\mathbb{1}_A)=0,$$

即证 $\mathbb{E}((X_T-X_n)\mathbb{1}_{\{T>n\}}|\mathcal{F}_n)=0$。

现在，我们有

$$\mathbb{E}(X_n(X_T-X_n)\mathbb{1}_{\{T>n\}})=\mathbb{E}(\mathbb{E}(X_n(X_T-X_n)\mathbb{1}_{\{T>n\}}|\mathcal{F}_n))=\mathbb{E}(X_n\mathbb{E}((X_T-X_n)\mathbb{1}_{\{T>n\}}|\mathcal{F}_n))=0,$$

因此

$$\mathbb{E}(X_T^2\mathbb{1}_{\{T>n\}})=\mathbb{E}((X_n+(X_T-X_n))^2\mathbb{1}_{\{T>n\}})=\mathbb{E}(X_n^2\mathbb{1}_{\{T>n\}})+\mathbb{E}((X_T-X_n)^2\mathbb{1}_{\{T>n\}})\geqslant\mathbb{E}(X_n^2\mathbb{1}_{\{T>n\}})\geqslant 0,$$

即证 $\lim\limits_{n\to\infty}\mathbb{E}(X_n^2\mathbb{1}_{\{T>n\}})=0$。　□

3.2.4 对于对称简单随机游动，求 $\mathbb{P}^0(T_3<T_{-3}<T_6)$。

证明. 利用 3.2 节中结论可知

$$\mathbb{P}^0(T_3<T_{-3}<T_6)=\mathbb{P}^0(T_3<T_{-3})-\mathbb{P}^0(T_3<T_{-3},T_{-3}\geqslant T_6)=\mathbb{P}^0(T_3<T_{-3})-\mathbb{P}^0(T_6<T_{-3})=\frac{1}{2}-\frac{1}{3}=\frac{1}{6}.$$

□

3.2.5 对于非对称情况，求输光概率与持续时间的期望及母函数。

证明. 先求输光概率 $q_x := \mathbb{P}^x(T_0 < T_a)$。此时 $p \neq q$，考虑指数鞅 $\{(\frac{q}{p})^{X_n}\}$，我们有 $\mathbb{E}^x((\frac{q}{p})^{X_{n\wedge T}}) = \mathbb{E}^x((\frac{q}{p})^{X_0}) = (\frac{q}{p})^x$。由于 $n \wedge T \leqslant T \leqslant T_a$，$X_{n\wedge T} \in [0, a]$，故令 $n \to +\infty$，由控制收敛定理得

$$\left(\frac{q}{p}\right)^x = \mathbb{E}^x\left(\left(\frac{q}{p}\right)^{X_T}\right) = \mathbb{E}^x\left(\left(\frac{q}{p}\right)^{X_T}\middle| T_0 < T_a\right) + \mathbb{E}^x\left(\left(\frac{q}{p}\right)^{X_T}\middle| T_0 > T_a\right) = q_x \cdot 1 + (1-q_x)\cdot\left(\frac{q}{p}\right)^a,$$

解得

$$q_x = \frac{(\frac{q}{p})^x - (\frac{q}{p})^a}{1 - (\frac{q}{p})^a}.$$

再求持续时间 T 的期望。对任意 $n \geqslant 0$，令 $Y_n = X_n - n(p-q)$，显然可积且关于 $(\mathcal{F}_n)$ 适应，又

$$\mathbb{E}(Y_{n+1}|\mathcal{F}_n) = \mathbb{E}(X_n + \xi_{n+1} - (n+1)(p-q)|\mathcal{F}_n) = X_n + \mathbb{E}\xi_{n+1} - (n+1)(p-q) = Y_n,$$

因此 (Y_n) 是鞅，从而 $\mathbb{E}^x Y_{n\wedge T} = \mathbb{E}^x Y_0 = \mathbb{E}^x X_0 = x$，即 $\mathbb{E}^x X_{n\wedge T} = x + (p-q)\mathbb{E}^x(n \wedge T)$。由于 T 几乎处处有限，$X_{n\wedge T} \in [0, a]$，在上式中令 $n \to \infty$，利用控制收敛定理可得 $\mathbb{E}^x X_T = x + (p-q)\mathbb{E}^x T$。又

$$\mathbb{E}^x X_T = \mathbb{E}^x(X_T|T_0 < T_a) + \mathbb{E}^x(X_T|T_0 > T_a) = a\mathbb{P}^x(T_0 > T_a),$$

故

$$E^x T = \frac{a}{p-q}(1-q_x) - \frac{x}{p-q} = \frac{a-x}{p-q} - \frac{a((\frac{q}{p})^x - (\frac{q}{p})^a)}{(p-q)(1-(\frac{q}{p})^a)}.$$

最后求 T 的母函数。由简单随机游动的空间平移不变性与 3.2 节中的结论可知

$$\mathbb{E}^x(t^{T_0}) = \mathbb{E}^0(t^{T_{-x}}) = \left(\frac{1-\sqrt{1-4pqt^2}}{2pt}\right)^x, \quad \mathbb{E}^x(t^{T_a}) = \mathbb{E}^0(t^{T_{a-x}}) = \left(\frac{1-\sqrt{1-4pqt^2}}{2qt}\right)^{a-x},$$

因此

$$\begin{aligned}\mathbb{E}^x(t^T) =& \mathbb{E}^x(t^T|T_0 < T_a) + \mathbb{E}^x(t^T|T_0 > T_a)\\ =& q_x\mathbb{E}^x(t^{T_0}) + (1-q_x)\mathbb{E}^x(t^{T_a})\\ =& \frac{(\frac{q}{p})^x - (\frac{q}{p})^a}{1-(\frac{q}{p})^a}\left(\frac{1-\sqrt{1-4pqt^2}}{2pt}\right)^x + \frac{1-(\frac{q}{p})^x}{1-(\frac{q}{p})^a}\left(\frac{1-\sqrt{1-4pqt^2}}{2qt}\right)^{a-x}.\end{aligned}$$

□

3.3 鞅的应用：不等式与强大数律

3.3.3 设 $\{Y_n\}$ 是独立同分布随机序列，以概率 p 与 q 分别取值 $\frac{1}{2}$ 与 $\frac{3}{2}$。记 $X_n := Y_1 Y_2 \cdots Y_n$。

(1) 求 p 的范围使 X_n 是下鞅，鞅，上鞅；

(2) 求 p 的范围使 $\lim\limits_{n\to\infty} \mathbb{E}X_n = \infty$；

(3) 求 p 的范围使 X_n a.s. 趋于零。

证明. (1) 对任意 $n \in \mathbb{Z}_+$，

$$\mathbb{E}(X_{n+1}|\mathcal{F}_n) = \mathbb{E}(X_n \cdot Y_{n+1}|\mathcal{F}_n) = X_n \mathbb{E}Y_{n+1} = (\frac{3}{2} - p)X_n,$$

鉴于 X_n 恒正，因此 $p\in[0,\frac12)$ 时为下鞅，$p=\frac12$ 时为鞅，$p\in(\frac12,1]$ 时为上鞅。

(2) 由于 $\{Y_n\}$ 独立同分布，故 $\mathbb{E}X_n=(\mathbb{E}Y_1)^n=(\frac32-p)^n$，显然 $\lim\limits_{n\to\infty}\mathbb{E}X_n=\infty$ 当且仅当 $p\in[0,\frac12)$。

(3) 考虑 $\ln X_n=\sum\limits_{k=1}^{n}\ln Y_k$，显然 $X_n\xrightarrow{\text{a.s.}}0$ 当且仅当 $\ln X_n\xrightarrow{\text{a.s.}}-\infty$。注意到 $\{\ln Y_n\}$ 独立同分布于 $\begin{bmatrix}-\ln 2 & \ln 3-\ln 2\\ p & 1-p\end{bmatrix}$，可积，因此 Kolmogorov 强大数定律表明 $\frac{\ln X_n}{n}\xrightarrow{\text{a.s.}}\mathbb{E}Y_1=-\ln 2+(1-p)\ln 3$。当 $-\ln 2+(1-p)\ln 3<0$，即 $p>1-\frac{\ln 2}{\ln 3}$ 时，$\ln X_n\xrightarrow{\text{a.s.}}-\infty$，符合题意；当 $-\ln 2+(1-p)\ln 3>0$，即 $p<1-\frac{\ln 2}{\ln 3}$ 时，$\ln X_n\xrightarrow{\text{a.s.}}+\infty$，不符合题意。下面具体考虑 $p=1-\frac{\ln 2}{\ln 3}$ 的情形。

记 $\ln Y_1$ 此时的方差为 $\sigma^2>0$，因而由中心极限定理与 Fatou 引理可知

$$\mathbb{P}(\sup_n\{\ln X_n\}=+\infty)\geqslant\mathbb{P}(\limsup_{n\to\infty}\{\ln X_n>\sigma\sqrt{n}\})\geqslant\lim_{n\to\infty}\mathbb{P}(\ln X_n>\sigma\sqrt{n})=1-\Phi(1)>0,$$

这表明 $\ln X_n$ 不几乎处处趋于 $-\infty$，不符题意。综上，X_n a.s. 趋于零当且仅当 $p\in(1-\frac{\ln 2}{\ln 3},1]$。□

3.4 鞅的应用：金融市场

3.4.1 设 X 是非零随机变量。问 X 满足什么条件可以存在 $\mathbb{P}$ 的等价概率测度 $\overline{\mathbb{P}}$ 使得 $X_0=0,X_1=X$ 是鞅？

证明. 假设在概率 $\overline{\mathbb{P}}$ 下，$X_0=0,X_1=X$ 是鞅，则 $0=X_0=\overline{\mathbb{E}}(X_1|\mathcal{F}_0)=\overline{\mathbb{E}}X=\overline{\mathbb{E}}X^+-\overline{\mathbb{E}}X^-$。由于 $\mathbb{P}$ 与 $\overline{\mathbb{P}}$ 等价，$X\neq0$ 表明 $\overline{\mathbb{E}}X^+,\overline{\mathbb{E}}X^-$ 均非负且不同时为零，故若 $\mathbb{P}(X>0)=0$，则 $\overline{\mathbb{P}}(X<0)>0,\overline{\mathbb{E}}X^-<0$，从而 $\overline{\mathbb{E}}X<0$，不成立；同理，$\mathbb{P}(X<0)=0$ 时有 $\overline{\mathbb{E}}X>0$，也不成立。总之，$\overline{\mathbb{P}}$ 存在的必要条件为 $\mathbb{P}(X>0)>0,\mathbb{P}(X<0)>0$，下面证明这也是充分的。

记 $\Omega_+=\{X>0\},\Omega_-=\{X<0\},\Omega_0=\{X=0\}$，则 $\Omega_+,\Omega_-,\Omega_0\in\mathcal{F}$，且 $a:=\mathbb{P}(\Omega_+)>0,b:=\mathbb{P}(\Omega_-)>0,c:=\mathbb{P}(\Omega_0)=1-a-b\geqslant0$。又记

$$k_1=\frac{(a+b)\mathbb{E}X^-}{b\mathbb{E}X^++a\mathbb{E}X^-}>0,\quad k_2=\frac{(a+b)\mathbb{E}X^+}{b\mathbb{E}X^++a\mathbb{E}X^-}>0,$$

并对 $A\in\mathcal{F}$，定义 $\overline{\mathbb{P}}(A)=\mathbb{P}(A\cap\Omega_0)+k_1\mathbb{P}(A\cap\Omega_+)+k_2\mathbb{P}(A\cap\Omega_-)$，则易见 $\overline{\mathbb{P}}$ 为测度且 $\overline{\mathbb{P}}(\Omega)=(1-a-b)+k_1a+k_2b=1$，从而为概率测度。此外，由数学期望的基本定义可知 $\overline{\mathbb{E}}X=\overline{\mathbb{E}}X^+-\overline{\mathbb{E}}X^-=k_1\mathbb{E}X^+-k_2\mathbb{E}X^-=0$，故 $\overline{\mathbb{P}}$ 即为所求。□

3.4.2 证明：在二项市场中，等价鞅测度唯一。(在 $n=2$ 时证明即可。) 另外，考虑简单金融市场，假设构成市场的 ξ_k 取有限多个非负值，请寻找等价鞅测度存在的 (充要) 条件，与等价鞅测度唯一的 (充要) 条件。

证明. 先证明二项市场中，等价鞅测度唯一。根据定理 3.4.2，仅考虑 $d<1+r<u$ (即等价鞅测度存在) 的情形。由于 $\mathcal{F}_2=\sigma(\xi_1,\xi_2)=\sigma(\{\xi_1=u\},\{\xi_2=u\})$，故 $(\Omega,\mathcal{F}_2)$ 上的概率测度 $\overline{\mathbb{P}}$ 由 $\overline{\mathbb{P}}(\xi_1=u),\overline{\mathbb{P}}(\xi_2=u)$ 唯一确定，分别记为 p_1,p_2。下面假设 $\overline{\mathbb{P}}$ 为等价鞅测度，则由 $\overline{\mathbb{E}}((1+r)^{-1}S_1|\mathcal{F}_0)=S_0\cdot\overline{\mathbb{E}}(\frac{\xi_1}{1+r})$ 与折现后的股票价格是鞅知 $1+r=\overline{\mathbb{E}}\xi_1=p_1u+(1-p_1)d$，即 $p_1=\frac{1+r-d}{u-d}$；再由 $\overline{\mathbb{E}}((1+r)^{-2}S_2|\mathcal{F}_1)=(1+r)^{-1}S_1\cdot\overline{\mathbb{E}}(\frac{\xi_2}{1+r})$ 同理可知 $1+r=\overline{\mathbb{E}}\xi_2=$

$p_2u+(1-p_2)d$，即 $p_2=\frac{1+r-d}{u-d}$。由此可知 $\overline{\mathbb{P}}$ 必须与定理 3.4.2 中解得的结果相同，即证唯一性。

下面再考虑简单金融市场中等价鞅测度存在 / 唯一的充要条件。设 $\xi_1,\cdots,\xi_n$ 均只可取值于 $u_1<u_2<\cdots<u_k(k\geqslant 2)$，则为使市场有意义，应有 $0\leqslant u_1<1<u_k$。当 $1+r\geqslant u_k$ 时，与讲义过程相同，可通过买空股票存入银行套利；当 $1+r\leqslant u_1$ 时，可通过贷款购买股票套利。结合定理 3.4.1 可知等价鞅测度存在的必要条件是 $u_1<1+r<u_k$，下面讨论等价鞅测度唯一的充要条件的过程中也会看出这是充分的。

与前面对二项市场的分析同理，由 $\mathcal{F}_n=\sigma(\xi_1,\cdots,\xi_n)$ 知 $(\Omega,\mathcal{F}_n)$ 上的概率测度 $\overline{\mathbb{P}}$ 由 $\overline{\mathbb{P}}(\xi_i=u_j)(1\leqslant i\leqslant n,1\leqslant j\leqslant k)$ 全体唯一确定，记 $p_j^{(i)}=\overline{\mathbb{P}}(\xi_i=u_j)$。为使 $\overline{\mathbb{P}}$ 是等价鞅测度，对任意 $1\leqslant i\leqslant n$，同理有 $1+r=\overline{\mathbb{E}}\xi_i=\sum\limits_{j=1}^{k}p_j^{(i)}u_j$。当 $k\geqslant 3$ 时，由于 $u_1<1+r<u_k$，故对任意 $1\leqslant i\leqslant n$，均有不止一组 $(p_1^{(i)},\cdots,p_k^{(i)})$ 符合要求，如

$$\left(\frac{2u_k+\sum_{j=2}^{k-1}u_j}{n(u_k-u_1)}-\frac{1+r}{u_k-u_1},\frac{1}{n},\cdots,\frac{1}{n},\frac{1+r}{u_k-u_1}-\frac{2u_1+\sum_{j=2}^{k-1}u_j}{n(u_k-u_1)}\right)$$

或

$$\left(\frac{(n+2)u_k+\sum_{j=2}^{k-1}u_j}{2n(u_k-u_1)}-\frac{1+r}{u_k-u_1},\frac{1}{2n},\cdots,\frac{1}{2n},\frac{1+r}{u_k-u_1}-\frac{(n+2)u_1+\sum_{j=2}^{k-1}u_j}{2n(u_k-u_1)}\right),$$

此时的 $\overline{\mathbb{P}}$ 均与 $\mathbb{P}$ 等价，从而 $\mathbb{P}$ 不唯一。当 $k=2$ 时，可仿照最开始的过程归纳证明 $\overline{\mathbb{P}}$ 存在且唯一。

综上，等价鞅测度存在当且仅当 $u_1<1+r<u_k$，等价鞅测度唯一当且仅当 $k=2$。　□

3.4.7 设有一股票现在时刻 0 的价格是 50 元，在每个时间段都以 $\frac{3}{4}$ 的概率上涨 20%，以 $\frac{1}{4}$ 的概率下跌 20%，假设利率可以忽略，某个顾客欲在证券代理公司购买在时刻 2 到期的商定价格为 52 元的欧式看跌期权，也就是说他有在时刻 2 以 52 元的价格卖给代理公司一股股票的权力，问这份期权应该卖多少钱？代理公司应该怎么投资来对冲风险？如果时刻 1 股票下跌，这份期权还值多少钱？代理公司又应该怎么操作？

证明. 这是一个二项市场，$S_0=50$，ξ_1,ξ_2 独立同分布于 $\begin{bmatrix}\frac{3}{4} & \frac{1}{4}\\ 1.2 & 0.8\end{bmatrix}$，$r=0$，此处的权益 $V_2=(52-S_2)^+$，由此计算得定理 3.4.1 中的 $\bar{p}=\frac{1+r-d}{u-d}=\frac{1}{2}$。$V_2$ 共有三种可能：股票连涨两次，$S_2=72,V_2=0$；股票先涨再跌或先跌再涨，$S_2=48,V_2=4$；股票连跌两次，$S_2=32,V_2=20$。为了给出每时刻该期权价值与代理公司的操作，即要构造一个 V_2 的对冲。先计算时刻 1。若 $S_1=60(\xi_1=1.2)$，则

$$V_1=\overline{\mathbb{E}}(V_2|\mathcal{F}_1)=\bar{p}\cdot 0+(1-\bar{p})\cdot 4=2,\Delta_1=\frac{0-4}{(1.2-0.8)\times 60}=-\frac{1}{6};$$

若 $S_1=40(\xi_1=0.8)$，则

$$V_1=\overline{\mathbb{E}}(V_2|\mathcal{F}_1)=\bar{p}\cdot 4+(1-\bar{p})\cdot 20=12,\Delta_1=\frac{4-20}{(1.2-0.8)\times 40}=-1.$$

再计算时刻 0。

$$V_0=\overline{\mathbb{E}}(V_1|\mathcal{F}_0)=\bar{p}\cdot 2+(1-\bar{p})\cdot 12=7,\Delta_0=\frac{2-12}{(1.2-0.8)\times 50}=-\frac{1}{2}.$$

综上，最初这份期权应该卖 7 元，代理公司应卖出 0.5 股股票来对冲风险；若时刻 1 股票下跌，这份期权值 12 元，代理公司应额外卖出 1 股股票。　□

马氏链

4.1 马氏链与转移函数

4.1.4 设 $x \neq y$。

(1) 证明：x 可达 y 当且仅当存在 $n \geqslant 1, x_i \in E, 0 \leqslant i \leqslant n$ 使得 $p_{x_{i-1},x_i} > 0, 1 \leqslant i \leqslant n$ 且 $x_0 = x, x_n = y$。

(2) 证明：如果 $|E| < \infty$，且 x 可达 y，则存在 $n < |E|$ 使得 $p_{x,y}^{(n)} > 0$。

证明. (1) 充分性：由定义可知 $x = x_0$ 可达 x_1，x_1 可达 $x_2, \cdots, x_{n-1}$ 可达 $x_n = y$，从而由可达的传递性知 x 可达 y。

必要性：由 x 可达 y 知存在 $n \geqslant 1$ 使 $p_{x,y}^{(n)} > 0$。令 $x_0 = x, x_n = y \in E$，则由引理 4.1.1 知 $\sum\limits_{z\in E} p_{x_0,z} p_{z,x_n}^{(n-1)} = p_{x_0,x_n}^{(n)} > 0$，从而存在 $x_1 \in E$ 使得 $p_{x_0,x_1} > 0, p_{x_1,x_n}^{(n-1)} > 0$。再对 $p_{x_1,x_n}^{(n-1)}$ 使用引理 4.1.1，归纳可证存在 $x_i \in E (0 \leqslant i \leqslant n)$ 使得 $p_{x_{i-1},x_i} > 0, 1 \leqslant i \leqslant n$ 且 $x_0 = x, x_n = y$。

(2) 记

$$S := \{(x_0, x_1, \cdots, x_n) | n \geqslant 1, x_i \in E (0 \leqslant i \leqslant n), p_{x_{i-1},x_i} > 0 (1 \leqslant i \leqslant n), x_0 = x, x_n = y\},$$

则由 (1) 知 S 非空，从而存在 $(x_0, x_1, \cdots, x_n) \in S$ 使得其中的 n 值取到最小。

断言 $(x_0, x_1, \cdots, x_n)$ 中没有重复元素。否则，设 $0 \leqslant i < j \leqslant n$ 满足 $x_i = x_j$，考虑 $(x_0, \cdots, x_i, x_{j+1}, \cdots, x_n)$，易见它也是属于 S 的，且序列长度为 $n - j + i < n$，与 $(x_0, x_1, \cdots, x_n)$ 的长度最短性矛盾，即证。

因此，由 $|E| < \infty$ 可知 $n \leqslant |E| - 1 < |E|$，且 $p_{x,y}^{(n)} \geqslant p_{x_0,x_1} \cdot \cdots \cdot p_{x_{n-1},x_n} > 0$。 □

4.1.5 证明：当 $x \neq y$ 时，x 可达 y 当且仅当 $f_{x,y} > 0$。

证明. 充分性：由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} f_{x,y}^{(n)} = f_{x,y} > 0$ 知存在正整数 n 使得 $f_{x,y}^{(n)} > 0$，从而 $p_{x,y}^{(n)} \geqslant f_{x,y}^{(n)} > 0$，由定义知 x 可达 y。

必要性：由 x 可达 y 知存在正整数 n 使得 $p_{x,y}^{(n)} > 0$，而首达概率公式表明 $\sum\limits_{k=1}^{n} f_{x,y}^{(k)} p_{y,y}^{(n-k)} = p_{x,y}^{(n)} > 0$，故存在 $1 \leqslant k \leqslant n$ 使得 $f_{x,y}^{(k)} > 0$，从而 $f_{x,y} \geqslant f_{x,y}^{(k)} > 0$。 □

4.1.6 设 $\lim\limits_n p_{x,x}^{(n)}$ 存在且非零，证明极限是平均回归时 $\mathbb{E}^x \tau_x$ 的倒数。comment| 这是定理 4.3.1 的直接推论，下面给出一个不依赖此定理的证法。

证明. 令 $P(t) = \sum\limits_{n=0}^{\infty} p_{x,x}^{(n)} t^n, F(t) = \sum\limits_{n=1}^{\infty} f_{x,x}^{(n)} t^n$ 分别为 $\{p_{x,x}^{(n)}\}, \{f_{x,x}^{(n)}\}$ 的母函数，记 $\lim\limits_{n\to\infty} p_{x,x}^{(n)} = p \in (0, 1]$。首先，由上述极限式可知 $P(t)$ 的收敛半径为 1，而 $F(1) = \mathbb{P}^x(\tau_x < \infty) \leqslant 1$，故 $F(t)$ 的收敛半径不小于 1。当 $t \in (0, 1)$ 时，由首达概率公式可知 $P(t)F(t) = P(t) - 1$，即 $F(t) = 1 - \frac{1}{P(t)}$。由 $\lim\limits_{n\to\infty} p_{x,x}^{(n)} = p > 0$ 知 $\lim\limits_{t\to 1^-} P(t) = +\infty$，故 $F(1) = 1$。

下面证明 $\lim\limits_{t\to 1^-} P(t)(1-t) = p$。考虑

$$P(t)(1-t) = \sum_{n=0}^{\infty} p_{x,x}^{(n)} t^n (1-t) = p(1-t) \sum_{n=0}^{\infty} t^n + \sum_{n=0}^{\infty} (p_{x,x}^{(n)} - p) t^n (1-t) = p + \sum_{n=0}^{\infty} (p_{x,x}^{(n)} - p) t^n (1-t).$$

对任意 $\varepsilon \in (0, 1)$，取正整数 N 使得对任意 $n \geqslant N$，有 $|p_{x,x}^{(n)} - p| < \varepsilon$，则

$$\overline{\lim_{t\to 1^-}} \left| \sum_{n=0}^{\infty} (p_{x,x}^{(n)} - p) t^n (1-t) \right| \leqslant \overline{\lim_{t\to 1^-}} (1-t) \left| \sum_{n=0}^{N-1} (p_{x,x}^{(n)} - p) t^n \right| + \overline{\lim_{t\to 1^-}} \sum_{n=N}^{\infty} \varepsilon t^n (1-t)$$

$$\leqslant \overline{\lim_{t\to 1^-}}(1-t)\sum_{n=0}^{N-1}|p_{x,x}^{(n)}-p|+\overline{\lim_{t\to 1^-}}\varepsilon t^N=\varepsilon,$$

由 ε 的任意性即证 $\lim\limits_{t\to 1^-}P(t)(1-t)=p$。

由此可知

$$\frac{1}{p}=\lim_{t\to 1^-}\frac{1}{P(t)(1-t)}=\lim_{t\to 1^-}\frac{1-F(t)}{1-t}=\lim_{t\to 1^-}\frac{F(1)-F(t)}{1-t},$$

这表明 $F'(1-)$ 存在且等于 $\frac{1}{p}$，即 $\lim\limits_{n\to\infty}p_{x,x}^{(n)}=p=\frac{1}{F'(1-)}=\frac{1}{\mathbb{E}^x\tau_x}$。 □

4.1.7 证明两个公式：

(1) 对任何 $x,y\in E$，

$$f_{x,y}\sum_{n=0}^{\infty}p_{y,y}^{(n)}=\sum_{n=1}^{\infty}p_{x,y}^{(n)}.$$

(2) $f_{x,y}^{(n+1)}=\sum\limits_{z\neq y}p_{x,z}f_{z,y}^{(n)}$。comment|(2) 中公式对 $n=0$ 显然是错误的，只有在 $n\geqslant 1$ 时成立。

证明. (1) 对首达概率公式中的 n 求和得

$$\sum_{n=1}^{\infty}p_{x,y}^{(n)}=\sum_{n=1}^{\infty}\sum_{k=1}^{n}f_{x,y}^{(k)}p_{y,y}^{(n-k)}=\sum_{k=1}^{\infty}\sum_{n=k}^{\infty}f_{x,y}^{(k)}p_{y,y}^{(n-k)}=\sum_{k=1}^{\infty}f_{x,y}^{(k)}\cdot\sum_{n=0}^{\infty}p_{y,y}^{(n)}=f_{x,y}\sum_{n=0}^{\infty}p_{y,y}^{(n)}.$$

(2) 为了使 $\tau_y=n+1\geqslant 2$，第一步的位置 z 必不等于 y，从而

$$f_{x,y}^{(n+1)}=\mathbb{P}^x(\tau_y=n+1)=\sum_{z\neq y}\mathbb{P}^x(\tau_y=n+1,X_1=z)=\sum_{z\neq y}\mathbb{P}^x(X_1=z)\cdot\mathbb{P}^z(\tau_y=n)=\sum_{z\neq y}p_{x,z}f_{z,y}^{(n)}.$$

红色等号成立的原因：类似引理 2.6.3，在事件 $\{\tau_y=n+1\}$ 上，有 $\tau_y=\tau_y\circ\theta_1+1$，故由马氏性，

$$\mathbb{P}^x(\tau_y=n+1,X_1=z)=\mathbb{P}^x(\tau_y\circ\theta_1=n,X_1=z)=\mathbb{E}^x(\mathbb{P}^{X_1}(\tau_y=n)\cdot 1_{\{X_1=z\}})=\mathbb{P}^x(X_1=z)\cdot\mathbb{P}^z(\tau_y=n).$$

□

4.2 常返态与暂留态

4.2.2 严格地证明：如果 y 常返，则对任何 k 有 $\mathbb{P}^y(\tau_y\circ\theta_k<\infty)=1$。

证明. 由定理 4.2.1 知 $\mathbb{P}^y(\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\{X_n=y\})=1$，而

$$\{\tau_y\circ\theta_k<\infty\}=\{\exists m\in\mathbb{Z}_+\text{ s.t. }X_{m+k}=y\}\supseteq\overline{\lim_{n\to\infty}}\{X_n=y\},$$

因此 $\mathbb{P}^y(\tau_y\circ\theta_k<\infty)=1$。 □

4.2.3 证明：

(1) 有限状态马氏链至少有一个状态是常返的。

(2) 不可分有限状态马氏链必是常返的。

证明. (1) 设状态集为 E。对任意 $x,y\in E$，由练习 4.1.7(1) 知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}p_{x,y}^{(n)}=f_{x,y}\sum\limits_{n=0}^{\infty}p_{y,y}^{(n)}\leqslant\sum\limits_{n=0}^{\infty}p_{y,y}^{(n)}$。由于马氏链的每一步必位于 E 中某个状态，故对任意 $n\in\mathbb{Z}_+$，$\sum\limits_{y\in E}p_{x,y}^{(n)}=1$。因此利用 $|E|<\infty$ 可知

$$\sum_{y\in E}\sum_{n=0}^{\infty}p_{y,y}^{(n)}\geqslant\sum_{y\in E}\sum_{n=1}^{\infty}p_{x,y}^{(n)}=\sum_{n=1}^{\infty}\sum_{y\in E}p_{x,y}^{(n)}=+\infty,$$

从而存在 $y\in E$ 使得 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}p_{y,y}^{(n)}=+\infty$，即 y 常返。

(2) 这是 (1) 与常返是类性质的直接推论。 □

4.2.7 证明：

(1) C 是闭的等价于对任何 $x\in C,y\notin C$，有 $p_{x,y}=0$。

(2) 状态 x 可达的状态全体是闭的且连通的。

(3) 常返态 x 可达的状态全体是不可分的。

(4) 举例说明暂留状态全体不一定是闭的。

(5) X 不可分当且仅当 E 没有非平凡闭子集。

(6) 一个连通分支是闭的，但闭集未必是连通的。

证明. (1) 充分性：对任意 $x\in C$，$\sum\limits_{y\in C}p_{x,y}=\sum\limits_{y\in E}p_{x,y}-\sum\limits_{y\notin C}p_{x,y}=1-0=1$，故 C 是闭的。必要性：对任意 $x\in C$，$\sum\limits_{y\notin C}p_{x,y}=\sum\limits_{y\in E}p_{x,y}-\sum\limits_{y\in C}p_{x,y}=1-1=0$，故对任意 $y\notin C$，有 $p_{x,y}=0$。

(2) 记状态 x 可达的状态全体为 $R(x)$。

闭性：假设存在 $y\in R(x),z\notin R(x)$ 使得 $p_{y,z}>0$，则 y 可达 z，而 x 可达 y，故 x 可达 z，与 $z\notin R(x)$ 矛盾，结合 (1) 即证 $R(x)$ 是闭的。

连通性：易见连通是一个等价关系，而 $R(x)$ 中状态均与 x 连通，从而互相连通。

(3) 由推论 4.2.1，x 与 $R(x)$ 中任意状态均互达，而互达是等价关系，故 $R(x)$ 中任意两个状态互达，即 $R(x)$ 不可分。

(4) 令 $E=\{x,y\}$，其中 $p_{x,x}=p_{y,x}=1$，则易见暂留态全体为 $\{y\}$，但根据 (1)，这不是闭的。

(5) 充分性：对任意 $x\in E$，由 (2) 可知 $R(x)$ 是非空闭子集，因而必须 $R(x)=E$。对任意 $x,y\in E$，由 $R(x)=R(y)=E$ 知 x,y 互达，因此 X 不可分。

必要性：任取 E 的非空闭子集 C，假设 $C\neq E$，取 $x\in C,y\notin C$。由于 X 不可分，练习 4.1.4(1) 表明存在 $n\geqslant 1,x_i\in E,0\leqslant i\leqslant n$ 使得 $p_{x_{i-1},x_i}>0,1\leqslant i\leqslant n$ 且 $x_0=x,x_n=y$。此时必存在 $1\leqslant i\leqslant n$ 使得 $x_{i-1}\in C,x_i\notin C$，但 $p_{x_{i-1},x_i}>0$，故 (1) 表明 C 不是闭的，矛盾，即证。

(6) 连通分支是闭的：设 C 为一连通分支，假设 C 不是闭的，则存在 $x\in C,y\notin C$ 使得 $p_{x,y}>0$，此时由定义知 x,y 相邻，从而连通，但 $y\notin C$，这与 C 是连通分支矛盾，故 C 是闭的。

闭集未必连通：令 $E=\{x,y\}$，其中 $p_{x,x}=p_{y,y}=1$，则显然 E 是闭的，但不是连通的。 □

4.3 正常返与遍历性

4.3.3 在例 4.3.1 中，求状态 1 的平均返回时间 $\mathbb{E}^1\tau_1$。

证明. 显然 $\tau_1 \geqslant 2$。如果 $\tau_1 = n \geqslant 2$，则它必须先返回 0，并保持在 0 不动，直到 n 时刻恰好到达 1，因而 $\mathbb{P}^1(\tau_1 = n) = \sum\limits_{k=1}^{n-1} (p_1 \cdot \cdots \cdot p_{k-1}) \cdot q_k \cdot q_0^{n-k-1} \cdot p_0$，故

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}^1\tau_1 &= \sum_{n=2}^{\infty} n\mathbb{P}^1(\tau_1 = n) && (1.1)\\
&= \sum_{n=2}^{\infty}\sum_{k=1}^{n-1} n(p_1 \cdot \cdots \cdot p_{k-1}) \cdot q_k \cdot q_0^{n-k-1} \cdot p_0 && (1.2)\\
&= \sum_{k=1}^{\infty} (p_1 \cdot \cdots \cdot p_{k-1}) \cdot q_k \cdot p_0 \cdot \left(\sum_{n=k+1}^{\infty} n q_0^{n-k-1} \right) && (1.3)\\
&= \sum_{k=1}^{\infty} (p_1 \cdot \cdots \cdot p_{k-1}) \cdot q_k \cdot p_0 \cdot \frac{1}{1-q_0}\left(k + \frac{1}{1-q_0} \right) && (1.4)\\
&= \sum_{k=1}^{\infty} k(p_1 \cdot \cdots \cdot p_{k-1}) \cdot (1-p_k) + \frac{1}{p_0}\sum_{k=1}^{\infty} (p_1 \cdot \cdots \cdot p_{k-1}) \cdot (1-p_k) && (1.5)\\
&= \begin{cases} \frac{1}{p_0} + \sum_{k=1}^{\infty} p_1 \cdot \cdots \cdot p_{k-1} & , \sum_{k=1}^{\infty} p_1 \cdot \cdots \cdot p_{k-1} \text{收敛;} \\ +\infty & , o/w. \end{cases} && (1.6)
\end{aligned}$$

□

4.3.5 对 $x, y \in E$，应用首达概率公式证明

$$\lim_n \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} p_{x,y}^{(k)} = f_{x,y}\mu_y.$$

证明. 当 x 是暂留态时，$\sum\limits_{k=1}^{n} p_{x,x}^{(k)}$ 关于 n 是有界量，而 $\mathbb{E}^x\tau_x = +\infty$，故 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n} p_{x,x}^{(k)} = 0 = \mu_x$，换言之，定理 4.3.1 对于任意 $x \in E$ 均成立。

对 $k \in \mathbb{Z}_+$，记 $S_k = \frac{1}{k}\sum\limits_{j=0}^{k} p_{y,y}^{(k)}$，则 $\lim\limits_{k\to\infty} S_k = \mu_y \in [0, \infty)$，从而是有界量，设上确界为 M。

分步证明：

① $\lim\limits_{n\to\infty} \sum\limits_{j=1}^{n} f_{x,y}^{(j)} S_{n-j} = f_{x,y}\mu_y$。对任意 $\varepsilon > 0$，取正整数 N 使得对任意 $n > N$，有 $\sum\limits_{j=n}^{\infty} f_{x,y}^{(j)} < \varepsilon, |S_n - \mu_y| < \varepsilon$。此时，对任意 $n > 2N, 1 \leqslant j \leqslant n$，总有 $j > N$ 或 $n - j > N$，从而

$$\left| \sum_{j=1}^{n} f_{x,y}^{(j)} S_{n-j} - \sum_{j=1}^{n} f_{x,y}^{(j)}\mu_y \right| \leqslant \sum_{j=1}^{N} f_{x,y}^{(j)} \cdot \varepsilon + \sum_{j=N+1}^{n} f_{x,y}^{(j)} \cdot (M + \mu_y) \leqslant \varepsilon f_{x,y} + \varepsilon(M + \mu_y),$$

由 ε 的任意性即证。

② $\lim\limits_{n\to\infty} \sum\limits_{j=1}^{n} \frac{j}{n} f_{x,y}^{(j)} S_{n-j} = 0$。由于 $\{S_k\}$ 是有界量，故只需证 $\lim\limits_{n\to\infty} \sum\limits_{j=1}^{n} \frac{j}{n} f_{x,y}^{(j)} = 0$。对任意 $n \in \mathbb{Z}_+$，

$$\sum_{j=1}^{n} \frac{j}{n} f_{x,y}^{(j)} = \sum_{j=1}^{n} \frac{j}{n}\mathbb{E}^x(1_{\{\tau_y = j\}}) = \mathbb{E}^x\left(\sum_{j=1}^{n} \frac{j}{n} 1_{\{\tau_y = j\}} \right) = \mathbb{E}^x\left(\sum_{j=1}^{n} \frac{\tau_y}{n} 1_{\{\tau_y = j\}} \right) = \mathbb{E}^x\left(\frac{\tau_y}{n} 1_{\{1 \leqslant \tau_y \leqslant n\}} \right).$$

注意到 $\frac{\tau_y}{n} 1_{\{1 \leqslant \tau_y \leqslant n\}} \leqslant 1$，且 $\tau_y = \infty$ 时恒为 0；$\tau_y < \infty$ 时趋于 0 ($n \to \infty$ 时)，故由控制收敛定理即证。

③ $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}p_{x,y}^{(k)}=f_{x,y}\mu_y$。由首达概率公式知

$$\begin{aligned}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}p_{x,y}^{(k)}=&\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\sum_{j=1}^{k}f_{x,y}^{(j)}p_{y,y}^{(k-j)}\\=&\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=0}^{n-j}f_{x,y}^{(j)}p_{y,y}^{(k)}\\=&\sum_{j=1}^{n}\frac{n-j}{n}f_{x,y}^{(j)}S_{n-j}\\=&\left(\sum_{j=1}^{n}f_{x,y}^{(j)}S_{n-j}\right)-\left(\sum_{j=1}^{n}\frac{j}{n}f_{x,y}^{(j)}S_{n-j}\right),\end{aligned}$$

结合 ①, ② 即证。 □

4.3.7 证明：有限状态马氏链没有零常返态。

证明. 假设 E 为一有限状态马氏链的状态集，而 $x\in E$ 为一个零常返态，记 $C\subseteq E$ 为 x 可达的状态全体，则由推论 4.3.1 知对任意 $y\in C$，y 都是零常返的，即 $\mu_y=0$。由 C 的定义知对任意正整数 n，$\sum\limits_{y\in C}p_{x,y}^{(n)}=\sum\limits_{y\in E}p_{x,y}^{(n)}=1$，故

$$\sum_{y\in C}\left(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}p_{x,y}^{(n)}\right)=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\left(\sum_{y\in C}p_{x,y}^{(n)}\right)=1.$$

由于 $|C|\leqslant|E|<\infty$，故由练习 4.3.5 知

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{y\in C}\left(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}p_{x,y}^{(n)}\right)=\sum_{y\in C}\left(\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}p_{x,y}^{(n)}\right)=\sum_{y\in C}f_{x,y}\mu_y=0,$$

矛盾，因此有限状态马氏链没有零常返态。 □

4.3.8 设 $E=\{0,1\}$，$(p_{x,y})$ 是转移函数。
(1) 验证：$p_{0,0}^{(n)}=p_{1,0}+(p_{0,0}-p_{1,0})p_{0,0}^{(n-1)}$；
(2) 写出 $p_{0,0}^{(n)}$ 的表达式并求出极限；
(3) 求出 $p_{x,y}^{(n)}$ 及其极限。

证明. (1) 利用 Chapman-Kolmogorov 公式可知

$$p_{0,0}^{(n)}=p_{0,0}^{(n-1)}\cdot p_{0,0}+p_{0,1}^{(n-1)}\cdot p_{1,0}=p_{0,0}\cdot p_{0,0}^{(n-1)}+p_{1,0}\cdot(1-p_{0,0}^{(n)})=p_{1,0}+(p_{0,0}-p_{1,0})p_{0,0}^{(n-1)}.$$

(2) 可直接验证 $p_{0,0}^{(n)}=\frac{p_{1,0}}{p_{0,1}+p_{1,0}}+\frac{p_{0,1}}{p_{0,1}+p_{1,0}}(p_{0,0}-p_{1,0})^n$ 满足 $p_{0,0}^{(1)}=p_{0,0}$ 与 (1) 中的递推式，因而就是 $p_{0,0}^{(n)}$ 的表达式。
① $|p_{0,0}-p_{1,0}|<1$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}p_{0,0}^{(n)}=\frac{p_{1,0}}{p_{0,1}+p_{1,0}}$。
② $p_{0,0}-p_{1,0}=1$，则 $p_{0,0}=p_{1,1}=1,p_{0,1}=p_{1,0}=0$，从而 $p_{0,0}^{(n)}\equiv1$。
③ $p_{0,0}-p_{1,0}=-1$，则 $p_{0,0}=p_{1,1}=0,p_{0,1}=p_{1,0}=1$，从而 $p_{0,0}^{(n)}=\frac{1+(-1)^n}{2}$，没有极限。
(3) $p_{0,1}^{(n)}=1-p_{0,0}^{(n)}=\frac{p_{0,1}}{p_{0,1}+p_{1,0}}(1-(p_{0,0}-p_{1,0})^n)$，再由对称性可知 $p_{1,0}^{(n)}=\frac{p_{1,0}}{p_{0,1}+p_{1,0}}(1-(p_{1,1}-p_{0,1})^n)$，$p_{1,1}^{(n)}=\frac{p_{0,1}}{p_{0,1}+p_{1,0}}+\frac{p_{1,0}}{p_{0,1}+p_{1,0}}(p_{1,1}-p_{0,1})^n$。

① $|p_{0,0}-p_{1,0}|<1$，则 $|p_{1,1}-p_{0,1}|<1$，从而 $\lim\limits_{n\to\infty}p_{0,1}^{(n)}=\frac{p_{0,1}}{p_{0,1}+p_{1,0}}$，$\lim\limits_{n\to\infty}p_{1,0}^{(n)}=\frac{p_{1,0}}{p_{0,1}+p_{1,0}}$，$\lim\limits_{n\to\infty}p_{1,1}^{(n)}=\frac{p_{0,1}}{p_{0,1}+p_{1,0}}$。
② $p_{0,0}-p_{1,0}=1$，则 $p_{0,0}=p_{1,1}=1,p_{0,1}=p_{1,0}=0$，从而 $p_{0,1}^{(n)}\equiv 0$，$p_{1,0}^{(n)}\equiv 0$，$p_{1,1}^{(n)}\equiv 1$。
③ $p_{0,0}-p_{1,0}=-1$，则 $p_{0,0}=p_{1,1}=0,p_{0,1}=p_{1,0}=1$，从而 $p_{0,1}^{(n)}=p_{1,0}^{(n)}=\frac{1-(-1)^n}{2}$，$p_{1,1}^{(n)}=\frac{1+(-1)^n}{2}$，均没有极限。 □

4.4 不变测度与平稳分布

4.4.5 设状态 $1,2,3,4,5,6,7$ 的马氏链的转移矩阵为

$$\mathbb{P}:=\begin{bmatrix}0.5&0.5&0&0&0&0&0\\0.3&0.7&0&0&0&0&0\\0&0&0.1&0&0.9&0&0\\0.25&0.25&0&0&0.25&0.25&0\\0&0&0.7&0&0.3&0&0\\0&0.2&0&0.2&0.2&0.4&0\\0.5&0&0.2&0&0&0&0.3\end{bmatrix}.$$

问其中包含哪些闭子集？哪些不可分的闭子集？写出各状态是常返还是暂留的，以及每个常返态的平均返回时。

证明. (非平凡) 闭子集：$\{1,2\},\{1,2,3,5\},\{1,2,3,4,5,6\},\{1,2,3,5,7\},\{3,5\}$。
不可分闭子集：$\{1,2\},\{3,5\}$。
各状态性质 (对常返态，分别在各自的不可分闭子集中利用推论 4.4.1 计算平均返回时)：$1,2,3,5$ 是常返态，平均返回时依次为 $\frac{8}{3},\frac{8}{5},\frac{16}{7},\frac{16}{9}$；$4,6,7$ 是暂留态。 □

4.4.6 证明：
(1) 直线与平面格点上对称简单随机游动是零常返的。
(2) 有限状态不可分马氏链是正常返的。
(3) 有限状态马氏链有平稳分布。

证明. (1) 对一维情形，$p_{0,0}^{(2k)}=\frac{1}{2^{2k}}C_{2k}^{k}\sim\frac{1}{\sqrt{\pi k}}\to 0$，因而由定理 4.3.1 知

$$\frac{1}{\mathbb{E}^0\tau_0}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}p_{0,0}^{(k)}\lim_{n\to\infty}p_{0,0}^{(2k)}=0,$$

即 $\mathbb{E}^0\tau_0=+\infty$，即 0 是零常返的；由对称性知所有状态都是零常返的。
对二维情形，定理 4.2.3 的证明过程中证明了 $p_{0,0}^{(2k)}\sim\frac{1}{\pi k}\to 0$，同理可证所有状态均零常返。
(2) 这是练习 4.2.3(2)，练习 4.3.7 与推论 4.3.1 的直接推论。
(3) 由练习 4.2.3(1) 与练习 4.2.7(2)，(3) 可知该马氏链至少含有一个不可分闭集，且容易验证不同的不可分闭集互不相交。对于一个不可分闭集 R，将转移矩阵限制在 R 上仍是转移矩阵，且是有限状态不可分马氏链，因而由 (2) 知其不含暂留态。由此可将原状态集分解为 $E=T\sqcup R_1\sqcup\cdots\sqcup R_k$，其中 $k\geqslant 1$，T 是暂留态全体，$R_1,\cdots,R_k$ 是互不相交的不可分闭子集。

现在，对 $1 \leqslant i \leqslant k$，由 (2) 知存在一个 R_i 上的平稳分布 $\mu^{(i)} = (\mu_j^{(i)} : j \in R_i)$，定义 E 上的非零测度 $\mu = (\mu_y : y \in E)$ 为

$$\mu_y = \begin{cases} \frac{1}{k}\mu_y^{(i)} & , y \in R_i \ (1 \leqslant i \leqslant k); \\ 0 & , y \in T. \end{cases}$$

容易验证 μ 是 E 上的平稳分布。 □

4.4.7 设 X 是转移函数为 $p_{x,y}$ 的马氏链。对任何 $x \in E$，定义

$$M_n := \sum_{i=1}^{n} 1_{\{X_i=y\}} - \sum_{x\in E}\left(\sum_{i=1}^{n} 1_{\{X_{i-1}=x\}}\right)\cdot p_{x,y},$$

证明：
(1) 对任何 $o \in E$，$(M_n : n \geqslant 1)$ 是 $\mathbb{P}^o$ 鞅。
(2) 将 Doob 有界停止定理应用于 (M_n) 证明不可分常返的 X 有不变测度。

证明. (1) 由马氏性，对任意正整数 n，

$$\mathbb{E}^o(M_{n+1}-M_n|\mathcal{F}_n) = \mathbb{E}^o\left(1_{\{X_{n+1}=y\}}-\sum_{x\in E}1_{\{X_n=x\}}\cdot p_{x,y}\middle|\mathcal{F}_n\right) = \mathbb{E}^o(1_{\{X_{n+1}=y\}}|\mathcal{F}_n)-\sum_{x\in E}\mathbb{P}^o(X_n=x)\cdot p_{x,y} = 0$$

故 $(M_n : n \geqslant 1)$ 是 $\mathbb{P}^o$ 鞅。
(2) 由 X 不可分且常返可知 $\tau_o < \infty, \mathbb{P}^o-$ a.s. ，从而 $\tau_o^{(N)} := \tau_o \wedge N \xrightarrow{\text{a.s.}} \tau_o$。对任意正整数 N，由 (1) 和 Doob 有界停止定理可知 $\mathbb{E}^o M_{\tau_o^{(N)}} = \mathbb{E}^o M_1 = 0$，即

$$\mathbb{E}^o\left(\sum_{i=1}^{\tau_o^{(N)}} 1_{\{X_i=y\}}\right) = \sum_{x\in E} p_{x,y}\cdot\mathbb{E}^o\left(\sum_{i=1}^{\tau_o^{(N)}} 1_{\{X_{i-1}=x\}}\right),$$

令 $N \to +\infty$，由单调收敛定理知

$$\mathbb{E}^o\left(\sum_{i=1}^{\tau_o} 1_{\{X_i=y\}}\right) = \sum_{x\in E} p_{x,y}\cdot\mathbb{E}^o\left(\sum_{i=0}^{\tau_o-1} 1_{\{X_i=x\}}\right).$$

现在对 $y \in E$，定义

$$\mu_y = \mathbb{E}^o\left(\sum_{i=1}^{\tau_o} 1_{\{X_i=y\}}\right),$$

利用 $\mathbb{P}^o(X_0 = x) = \mathbb{P}(x = o) = \mathbb{P}^o(X_{\tau_o} = x)$ 容易验证 μ 是 X 的不变测度。 □

4.5 可逆马氏链与电路图

4.5.1 如果定义 4.5.1 中的 π 是非零测度，证明：X 限制在 $S_0 = \{x : \pi(x) > 0\}$ 上是可逆马氏链。

证明. 对任意 $x \in S_0, y \notin S_0$，有 $\pi(x)p_{x,y} = \pi(y)p_{y,x} = 0$，即 $p_{x,y} = 0$，因此 S_0 是闭集，X 限制在 S_0 上仍是马氏链。可逆性容易验证。 □

4.5.4 设 X 不可分且满足 Kolmogorov 回路测试。证明：对任何 $x, y \in S$，若 $p(x, y) > 0$，则 $p(y, x) > 0$。如果没有不可分性，这个命题还成立吗？

证明. 由 X 不可分知 y 可达 x，即存在 $z_0=y,z_1,\cdots,z_{n-1},z_n=x\in S$ 满足 $p(z_{i-1},z_i)>0,i=1,\cdots,n$。此时 $x\to y\to z_1\to\cdots\to z_{n-1}\to x$ 为从 x 到 x 的回路，且正向转移概率大于 0，因而由 Kolmogorov 回路测试知

$$p(y,x)\geqslant p(x,z_{n-1})\cdot\cdots\cdot p(z_1,y)\cdot p(y,x)>0.$$

如果没有不可分性，命题不成立，反例：令 $S=\{x,y\}$，其中 $p_{x,y}=p_{y,y}=1$，易见 X 没有可分性，满足 Kolmogorov 回路测试但不满足命题。 □

comment| 以下练习 4.5.8 与 4.5.9 的图片由于个人原因没有添加，希望有人能加以补全。

4.5.8 左下图，5 个顶点的图，每边的电阻是 1，求

(1) $\mathbb{P}^a(\tau_b<\tau_a^+)$；

(2) $\mathbb{P}^a(\tau_c<\tau_a^+)$；

(3) 设中间的顶点是 e，求 $\mathbb{P}^a(\tau_e<\tau_a^+)$。

证明. 利用简单的“星 $\to$ 三角变换”可求出 a 与 b，a 与 c，a 与 e 之间的有效电阻分别为 $\frac{8}{15}$，$\frac{2}{3}$，$\frac{7}{15}$，因而由定理 4.5.5 可得三个结果分别为 $\frac{5}{8}$，$\frac{1}{2}$，$\frac{5}{7}$。 □

4.5.9 参考右上图，每边电阻为 1，求 $\mathbb{P}^2(\tau_3<\tau_2^+)$.

证明. 每个点的度数都是 4，因此可考虑先使用“三角 $\to$ 星变换”减少其中部分点的度数 (例如，对 $1,2,c$ 构成的三角形)，于是再不断使用“星 $\to$ 三角变换”可求出 2 与 3 之间的有效电阻为 $\frac{5}{12}$，由定理 4.5.5 可得结果为 $\frac{3}{5}$。 □

4.5.13 (1) 用 T_k 表示每个顶点都有 k 个后代的正则树，在除去根外的每个顶点，它往 parent 跳的概率是 p，往每个 child 跳的概率是 $\frac{q}{k}$。求 p 为何值时，该马氏链是暂留的？

(2) 证明：平面上的六角形 (蜂窝) 格点网络和三角形网络上的简单随机游动是常返的。

证明. (1) 记 T_k 的根为 r，定义 $d:T_k\to\mathbb{Z}_{\geqslant 0}$ 如下：$d(r)=0$；对任意 $x\in T_k$ 与其 child y，令 $d(y)=d(x)+1$ (由于每个顶点只有一个 parent，这良定)。对任意 $n\geqslant 0$，记 $P_n=\{x\in T_k:d(x)=n\}$；对 $x\in P_n$，记 $P_{n+1}^x=\{y\in P_{n+1}:y\text{是}x\text{ 的 child}\}$。

当 $p=0$ 时，马氏链是暂留的；当 $p=1$ 时，马氏链不是暂留的 (因为根不是暂留的)；下设 $p\in(0,1)$。令 $\pi(r)=k,\pi(x)=\frac{1}{p}(\frac{q}{kp})^{d(x)-1}(x\neq r)$，下证 π 为 T_k 的对称测度。任取 $x\in P_n,y\in P_{n+1}^x$。若 $x=r$，则 $p(x,y)=\frac{1}{k},p(y,x)=p,\pi(x)\cdot p(x,y)=1=\pi(y)\cdot p(y,x)$；若 $x\neq r$，则 $p(x,y)=\frac{q}{k},p(y,x)=p,\pi(x)\cdot p(x,y)=(\frac{q}{kp})^{d(x)}=\pi(y)\cdot p(y,x)$。由此可见 T_k 可逆，对应电路图的电导率满足 $c(x,y)=(\frac{q}{kp})^{d(x)}(x\in P_n,y\in P_{n+1}^x)$。

① $p\in(0,\frac{1}{2})$，则 $\frac{p}{q}\in(0,1)$。对 $x\in P_n,y\in P_{n+1}^x$，定义 $j(x,y)=\frac{1}{k^{n+1}}$，则容易验证由此得到的反对称函数 j 为 r 到 ∞ 的一个正流。此时，

$$\begin{aligned}\varepsilon(j)=&\frac{1}{2}\sum_{(x,y)\in E}j(x,y)^2r(x,y)\\=&\sum_{n=0}^{\infty}\sum_{x\in P_n}\sum_{y\in P_{n+1}^x}j(x,y)^2r(x,y)\\=&\sum_{n=0}^{\infty}k^n\cdot k\cdot\left(\frac{1}{k^{n+1}}\right)^2\cdot\left(\frac{kp}{q}\right)^n\end{aligned}$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{k}\cdot\left(\frac{p}{q}\right)^n=\frac{1-p}{k(1-2p)}<+\infty,$$

由定理 4.5.10 可知 T_k 暂留。

② $p\in[\frac{1}{2},1)$，则 $\frac{p}{q}\in[1,+\infty)$。对任意 $n\geqslant 0$，将所有点 P_n 中的点短路看成一个点 a_n。由于 a_n,a_{n+1} 之间恰有 k^{n+1} 条边，每条边电导为 $(\frac{q}{kp})^n$，故 $c(a_n,a_{n+1})=k\cdot(\frac{q}{p})^n$，从而

$$R_{\text{eff}}(r,+\infty)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{k}\cdot\left(\frac{p}{q}\right)^n=+\infty,$$

由定理 4.5.6 知 T_k 常返。

综上，T_k 暂留当且仅当 $p\in[0,\frac{1}{2})$。

(2) 这两个随机游动显然都是不可分可逆马氏链，且由对称性，可以令所有边的电阻均为 1。对于六角形格点网络，将其中所有某个方向的边全部短路后，所得电路图与 $\mathbb{Z}^2$ 上简单随机游动等价，而后者常返，因而前者常返。

对于三角形网络 Δ，取定一点 a_0，定义路径距离

$$d(x,y)=\inf\{n\in\mathbb{Z}_{\geqslant 0}:\exists\, x_0,x_1,\cdots,x_n \text{ s.t. } x_0=x\sim x_1\sim\cdots\sim x_n=y\},$$

并对正整数 n，记 $P_n=\{x\in\Delta:d(x,a_0)=n\}$。将所有 P_n 中的点短路看成一个点 a_n，则 a_n 有 $6(2n+1)$ 条边连接 a_{n+1}，其中每条边电导为 1，故 $c(a_n,a_{n+1})=6(2n+1)$，

$$R_{\text{eff}}(a_0,+\infty)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{6(2n+1)}=+\infty,$$

因而短路前的 Δ 常返。　□

4.5.17 设 $\mathbb{Z}^2$ 是平面上整数格点，取 $H=\{(x,y)\in\mathbb{Z}^2:|x|\leqslant 1,|y|\leqslant 1\}$ 以及 $S=\overline{H}$，每个边的电阻是 1。令 $A=\{(x,y)\in S:|x|=2\},B=\{(x,y)\in S:|y|=2\}$。求 $\mathbb{P}^{(1,0)}(T_A<T_B)$。

证明. 对 $(x,y)\in S$，记 $p_{x,y}=\mathbb{P}^{(x,y)}(T_A<T_B)$，显然对任意 $(x,y)\in A,p_{x,y}=1$；对任意 $(x,y)\in B,p_{x,y}=0$；对任意 $(x,y)\in H$，由定理 4.5.4 知

$$p_{x,y}=\frac{1}{4}\sum_{(x',y')\sim(x,y)}p_{x',y'}.$$

由此可得

$$p_{0,0}=\frac{1}{4}(p_{1,0}+p_{0,1}+p_{-1,0}+p_{0,-1}),\quad p_{1,1}+p_{1,-1}+p_{-1,1}+p_{-1,-1}=\frac{1}{2}(p_{1,0}+p_{0,1}+p_{-1,0}+p_{0,-1})+1,$$

因此

$$p_{1,0}+p_{0,1}+p_{-1,0}+p_{0,-1}=p_{0,0}+\frac{1}{2}(p_{1,1}+p_{1,-1}+p_{-1,1}+p_{-1,-1})+\frac{1}{2}=\frac{1}{2}(p_{1,0}+p_{0,1}+p_{-1,0}+p_{0,-1})+1,$$

即 $p_{1,0}+p_{0,1}+p_{-1,0}+p_{0,-1}=2$，同时有 $p_{0,0}=\frac{1}{2}$。

又由 $p_{-1,1}+p_{-1,-1}=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}p_{-1,0}+\frac{1}{4}(p_{0,1}+p_{0,-1})$ 知

$$p_{-1,0}=\frac{1}{4}+\frac{1}{4}p_{0,0}+\frac{1}{4}(p_{-1,1}+p_{-1,-1})=\frac{1}{2}+\frac{1}{8}p_{-1,0}+\frac{1}{16}(p_{0,1}+p_{0,-1}),$$

即 $p_{-1,0}=\frac{4}{7}+\frac{1}{14}(p_{0,1}+p_{0,-1})$。同理有 $p_{1,0}=\frac{4}{7}+\frac{1}{14}(p_{0,1}+p_{0,-1})$，故 $p_{-1,0}=p_{0,1}$。同理有 $p_{0,1}=p_{0,-1}$，从而 $p_{0,1}+p_{1,0}=p_{0,-1}+p_{1,0}=1$。

最后，$p_{1,1}=\frac{1}{4}+\frac{1}{4}(p_{0,1}+p_{1,0})=\frac{1}{2}, p_{1,-1}=\frac{1}{4}+\frac{1}{4}(p_{0,-1}+p_{1,0})=\frac{1}{2}$，因此

$$p_{0,1}=\frac{1}{4}+\frac{1}{4}p_{0,0}+\frac{1}{4}p_{1,1}+\frac{1}{4}p_{1,-1}=\frac{5}{8},$$

即 $\mathbb{P}^{(1,0)}(T_A<T_B)=\frac{5}{8}$。 □

泊松过程与布朗运动

5.1 泊松过程的定义与性质

5.1.2 设 $\{\xi_n : n\geqslant 1\}$ 是 01 值的 Bernoulli 随机序列，$S_0=0, S_n=\sum\limits_{j=1}^{n}\xi_j$。对任何 $t>0$，定义 $X_t:=\inf\{n\geqslant 0 : S_n>t\}$。求 X_t 的分布与期望。

证明. 显然对任意 $t>0, X_t>\lfloor t\rfloor$，且 $X_t=X_{\lfloor t\rfloor}$，因而由 ξ_n 的独立性知对任意 $n>\lfloor t\rfloor$，

$$\mathbb{P}(X_t=n)=\mathbb{P}(\xi_1,\cdots,\xi_{n-1}\text{ 中有}\lfloor t\rfloor\text{ 个取}1,\xi_n=1)=\binom{n-1}{\lfloor t\rfloor}\cdot p^{\lfloor t\rfloor+1}\cdot(1-p)^{n-\lfloor t\rfloor-1}.$$

令 $\{\tau_k\}_{k=1}^{\infty}\overset{\text{i.i.d}}{\sim}\text{Geo}(p), Y_n=\sum\limits_{k=1}^{n}\tau_k$，则对任意 $m\geqslant n$，$\mathbb{P}(Y_n=m)=\binom{m-1}{n-1}p^nq^{m-n}$，故 X_t 与 $Y_{\lfloor t\rfloor+1}$ 同分布，

$$\mathbb{E}X_t=\mathbb{E}Y_{\lfloor t\rfloor+1}=(\lfloor t\rfloor+1)\mathbb{E}\tau_1=\frac{\lfloor t\rfloor+1}{p}.$$

□

5.1.5 S_n-S_{n-1} 是 n 个更新间隔的时间，而 $S_{N_t+1}-S_{N_t}$ 称为跨越 t 时刻的更新间隔时间，因为 $S_{N_t+1}>t\geqslant S_{N_t}$。

(1) 证明：$S_{N_t+1}-t$ 与 $t-S_{N_t}$ 独立。

(2) 求以上两个随机变量的分布。

(3) 求 $S_{N_t+1}-S_{N_t}=T_{N_t+1}$ 的分布与期望。

(4) 设 $\mathcal{G}_n=\sigma(T_j : j\leqslant n)$，证明：$N_t+1$ 是 $(\mathcal{G}_n)$ 停时，而 N_t 不是。

证明. (1) 对任意 $n\geqslant 0, a, b>0$，利用泊松过程是独立增量过程可知

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(S_{N_t+1}-t>a, t-S_{N_t}>b)=&\mathbb{P}(N_{t+a}-N_t=0, N_t-N_{t-b}=0)\\=&\mathbb{P}(N_{t+a}-N_t=0)\cdot\mathbb{P}(N_t-N_{t-b}=0)\\=&\mathbb{P}(S_{N_t+1}-t>a)\cdot\mathbb{P}(t-S_{N_t}>b).\end{aligned}$$

(2) 同 (1) 可知对任意 $a>0$，

$$\mathbb{P}(S_{N_t+1}-t>a)=\mathbb{P}(N_{t+a}-N_t=0)=e^{-\lambda a},$$

故 $S_{N_t+1}-t\sim\text{Exp}(\lambda)$，同理可证 $t-S_{N_t}\sim\text{Exp}(\lambda)$。

(3) 由 (1)，(2) 可知 $T_{N_t+1}=(S_{N_t+1}-t)+(t-S_{N_t})\sim\Gamma(2,\lambda)$，即其密度函数为 $\rho(x)=\lambda^2xe^{-\lambda x}\cdot 1_{(0,\infty)}(x)$，$\mathbb{E}(T_{N_t+1})=2\mathbb{E}(S_{N_t+1}-t)=\frac{2}{\lambda}$。

(4) 显然 N_t+1, N_t 均取值于 $\mathbb{Z}_+\cup\{+\infty\}$。对任意 $n\geqslant 0$，

$$\{N_t+1\leqslant n\}=\{N_t\leqslant n-1\}=\{S_n>t\}=\{T_1+\cdots+T_n>t\}\in\mathcal{G}_n,$$

故 N_t+1 是 $(\mathcal{G}_n)$ 停时。然而，$\{N_t\leqslant n\}=\{S_{n+1}>t\}=\{T_1+\cdots+T_{n+1}>t\}$，由于 $T_1,\cdots,T_{n+1}$ 相互独立，故这不属于 $\mathcal{G}_n$，从而 N_t 不是 $(\mathcal{G}_n)$ 停时。 □

5.2 布朗运动的定义与构造

5.3 简单性质

5.4 轨道性质

5.4.3 设 $D=(t_i)$ 是区间 $[0,t]$ 上的划分。求 $\mathbb{E}(\sum\limits_{i=1}^{n}B_{t_{i-1}}(B_{t_i}-B_{t_{i-1}}))^2$ 与 $\mathbb{E}(\sum\limits_{i=1}^{n}B_{t_i}(B_{t_i}-B_{t_{i-1}}))^2$ 当 D 趋于零时的极限。

证明. 首先，

$$\mathbb{E}\bigg(\sum_{i=1}^{n}B_{t_{i-1}}(B_{t_i}-B_{t_{i-1}})\bigg)^2=\sum_{i=1}^{n}\mathbb{E}(B_{t_{i-1}}^2(B_{t_i}-B_{t_{i-1}})^2)+2\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}\mathbb{E}(B_{t_{i-1}}(B_{t_i}-B_{t_{i-1}})B_{t_{j-1}}(B_{t_j}-B_{t_{j-1}})).$$

对 $1\leqslant i\leqslant n$，

$$\mathbb{E}(B_{t_{i-1}}^2(B_{t_i}-B_{t_{i-1}})^2)=\mathbb{E}B_{t_{i-1}}^2\cdot\mathbb{E}(B_{t_i}-B_{t_{i-1}})^2=t_{i-1}(t_i-t_{i-1}).$$

对 $1\leqslant i<j\leqslant n$，

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(B_{t_{i-1}}(B_{t_i}-B_{t_{i-1}})B_{t_{j-1}}(B_{t_j}-B_{t_{j-1}}))=&\mathbb{E}(B_{t_{i-1}}(B_{t_i}-B_{t_{i-1}})(B_{t_{j-1}}-B_{t_i})(B_{t_j}-B_{t_{j-1}}))\\&+\mathbb{E}(B_{t_{i-1}}(B_{t_i}-B_{t_{i-1}})B_{t_i}(B_{t_j}-B_{t_{j-1}}))\\=&0+\mathbb{E}(B_{t_{i-1}}(B_{t_i}-B_{t_{i-1}})^2(B_{t_j}-B_{t_{j-1}}))\\&+\mathbb{E}(B_{t_{i-1}}^2(B_{t_i}-B_{t_{i-1}})(B_{t_j}-B_{t_{j-1}}))\\=&0.\end{aligned}$$

因此

$$\lim_{m(D)\to 0}\mathbb{E}\bigg(\sum_{i=1}^{n}B_{t_{i-1}}(B_{t_i}-B_{t_{i-1}})\bigg)^2=\lim_{m(D)\to 0}\sum_{i=1}^{n}t_{i-1}(t_i-t_{i-1})=\int_0^t s\mathrm{d}s=\frac{t^2}{2}.$$

又

$$\mathbb{E}\bigg(\sum_{i=1}^{n}B_{t_i}(B_{t_i}-B_{t_{i-1}})\bigg)^2=\sum_{i=1}^{n}\mathbb{E}(B_{t_i}^2(B_{t_i}-B_{t_{i-1}})^2)+2\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}\mathbb{E}(B_{t_i}(B_{t_i}-B_{t_{i-1}})B_{t_j}(B_{t_j}-B_{t_{j-1}})).$$

对 $1\leqslant i\leqslant n$，

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(B_{t_i}^2(B_{t_i}-B_{t_{i-1}})^2)=&\mathbb{E}(B_{t_{i-1}}^2(B_{t_i}-B_{t_{i-1}})^2)+2\mathbb{E}(B_{t_{i-1}}(B_{t_i}-B_{t_{i-1}})^3)+\mathbb{E}(B_{t_i}-B_{t_{i-1}})^4\\=&t_{i-1}(t_i-t_{i-1})+0+3(t_i-t_{i-1})^2.\end{aligned}$$

对 $1 \leqslant i < j \leqslant n$，利用上面的结果有

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(B_{t_i}(B_{t_i}-B_{t_{i-1}})B_{t_j}(B_{t_j}-B_{t_{j-1}})) =&\mathbb{E}(B_{t_{i-1}}(B_{t_i}-B_{t_{i-1}})B_{t_{j-1}}(B_{t_j}-B_{t_{j-1}}))\\ &+\mathbb{E}(B_{t_{i-1}}(B_{t_i}-B_{t_{i-1}})(B_{t_j}-B_{t_{j-1}})^2)\\ &+\mathbb{E}((B_{t_i}-B_{t_{i-1}})^2(B_{t_j}-B_{t_{j-1}})^2)\\ &+\mathbb{E}((B_{t_i}-B_{t_{i-1}})^2B_{t_{j-1}}(B_{t_j}-B_{t_{j-1}}))\\ =&0+0+(t_i-t_{i-1})(t_j-t_{j-1})\\ &+\mathbb{E}(B_{t_{i-1}}(B_{t_i}-B_{t_{i-1}})^2(B_{t_j}-B_{t_{j-1}}))\\ &+\mathbb{E}((B_{t_i}-B_{t_{i-1}})^3(B_{t_j}-B_{t_{j-1}}))\\ &+\mathbb{E}((B_{t_i}-B_{t_{i-1}})^2(B_{t_{j-1}}-B_{t_i})(B_{t_j}-B_{t_{j-1}}))\\ =&(t_i-t_{i-1})(t_j-t_{j-1}).\end{aligned}$$

因此

$$\mathbb{E}\bigg(\sum_{i=1}^n B_{t_i}(B_{t_i}-B_{t_{i-1}})\bigg)^2=\sum_{i=1}^n t_{i-1}(t_i-t_{i-1})+\sum_{i=1}^n 2(t_i-t_{i-1})^2+\bigg(\sum_{i=1}^n(t_i-t_{i-1})\bigg)^2,$$

$$\lim_{m(D)\to 0}\mathbb{E}\bigg(\sum_{i=1}^n B_{t_i}(B_{t_i}-B_{t_{i-1}})\bigg)^2=\frac{t^2}{2}+0+t^2=\frac{3t^2}{2}.$$

□

5.4.4 求下面三个随机变量的期望和方差。

(1) $\int_0^1 B_t\mathrm{d}t$;

(2) $\int_0^1 B_t^2\mathrm{d}t$;

(3) $\exp\bigg(\int_0^1 B_t\mathrm{d}t\bigg)$。

证明. (1) 记 $X=\int_0^1 B_t\mathrm{d}t$，由 Cauchy 不等式知

$$\int_0^1\mathbb{E}|B_t|\mathrm{d}t\leqslant\int_0^1\frac{1}{2}(1+\mathbb{E}B_t^2)\mathrm{d}t=\frac{3}{4}<\infty,$$

因而由 Fubini 定理知

$$\mathbb{E}X=\int_0^1\mathbb{E}B_t\mathrm{d}t=0.$$

再由 Cauchy 不等式有

$$\int_0^1\int_0^1\mathbb{E}|B_tB_s|\mathrm{d}t\mathrm{d}s\leqslant\frac{1}{2}\int_0^1\int_0^1\mathbb{E}B_t^2+\mathbb{E}B_s^2\mathrm{d}t\mathrm{d}s=\frac{1}{2}<\infty,$$

再由 Fubini 定理知

$$\mathbb{E}X^2=\mathbb{E}\bigg(\int_0^1 B_t\mathrm{d}t\bigg)^2=\mathbb{E}\bigg(\int_0^1\int_0^1 B_tB_s\mathrm{d}t\mathrm{d}s\bigg)=\int_0^1\int_0^1\mathbb{E}(B_tB_s)\mathrm{d}t\mathrm{d}s=\int_0^1\int_0^1 t\wedge s\mathrm{d}t\mathrm{d}s=\frac{1}{3},$$

故

$$\mathrm{Var}(X)=\mathbb{E}X^2-(\mathbb{E}X)^2=\frac{1}{3}.$$

(2) 由于 B_t^2 非负，直接利用 Tonelli 定理知

$$\mathbb{E}\bigg(\int_0^1 B_t^2\mathrm{d}t\bigg)=\int_0^1 \mathbb{E}B_t^2\mathrm{d}t=\int_0^1 t\mathrm{d}t=\frac{1}{2}.$$

又因为当 $0\leqslant s\leqslant t\leqslant 1$ 时，

$$\mathbb{E}(B_s^2B_t^2)=\mathbb{E}B_s^4+2\mathbb{E}B_s^3\cdot\mathbb{E}(B_t-B_s)+\mathbb{E}B_s^2\cdot(\mathbb{E}B_t^2-2\mathbb{E}(B_tB_s)+\mathbb{E}B_s^2)=3s^2+0+s(t-2s+s)=2s^2+st,$$

因此再由 Tonelli 定理知

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\bigg(\int_0^1 B_t^2\mathrm{d}t\bigg)^2=&\mathbb{E}\bigg(\int_0^1\int_0^1 B_t^2B_s^2\mathrm{d}t\mathrm{d}s\bigg)\\=&\int_0^1\int_0^1\mathbb{E}(B_t^2B_s^2)\mathrm{d}t\mathrm{d}s\\=&\int_0^1\int_0^s(2t^2+st)\mathrm{d}t\mathrm{d}s+\int_0^1\int_s^1(2s^2+st)\mathrm{d}t\mathrm{d}s\\=&\int_0^1\frac{7}{6}s^3\mathrm{d}s+\int_0^1\bigg(2s^2+\frac{s}{2}-\frac{5}{2}s^3\bigg)\mathrm{d}s=\frac{7}{12},\end{aligned}$$

从而

$$\mathrm{Var}\bigg(\int_0^1 B_t^2\mathrm{d}t\bigg)=\mathbb{E}\bigg(\int_0^1 B_t^2\mathrm{d}t\bigg)^2-\bigg(\mathbb{E}\bigg(\int_0^1 B_t^2\mathrm{d}t\bigg)\bigg)^2=\frac{1}{3}.$$

(3) 从 (1) 继续。对任意正整数 n，令

$$X_n=\sum_{i=1}^{2^n}\frac{1}{2^n}B_{\frac{i}{2^n}}=\sum_{i=1}^{2^n}\frac{1}{2^n}\bigg(\sum_{j=1}^{i}B_{\frac{j}{2^n}}-B_{\frac{j-1}{2^n}}\bigg)=\sum_{j=1}^{2^n}\frac{2^n+1-j}{2^n}(B_{\frac{j}{2^n}}-B_{\frac{j-1}{2^n}}).$$

由于 $\{B_{\frac{j}{2^n}}-B_{\frac{j-1}{2^n}}:j=1,\cdots,2^n\}$ 相互独立且服从正态分布，因此 X_n 均服从正态分布，设 $X_n\sim\mathcal{N}(\mu_n,\sigma_n^2)$。由于布朗运动的轨道连续，因此 X_n 几乎处处收敛到 X，因而 $\mu_n\to\mathbb{E}X=0,\sigma_n^2\to\mathrm{Var}(X)=\frac{1}{3}$，由此可见 $X\sim\mathcal{N}(0,\frac{1}{3})$，记 $\sigma^2=\frac{1}{3}$。
现在可以计算得

$$\mathbb{E}(e^X)=\int_{-\infty}^{\infty}e^x\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}e^{-\frac{(x-\sigma^2)^2}{2\sigma^2}+\frac{\sigma^2}{2}}\mathrm{d}x=e^{\frac{\sigma^2}{2}}=e^{\frac{1}{6}},$$

$$\mathbb{E}(e^{2X})=\int_{-\infty}^{\infty}e^{2x}\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}e^{-\frac{(x-2\sigma^2)^2}{2\sigma^2}+2\sigma^2}\mathrm{d}x=e^{2\sigma^2}=e^{\frac{2}{3}},$$

$$\mathrm{Var}(e^X)=\mathbb{E}(e^{2X})-(\mathbb{E}(e^X))^2=e^{\frac{2}{3}}-e^{\frac{1}{3}}.$$

□

5.4.5 证明：当 $[0,1]$ 上的分划 D 趋于零时，Riemann 和 $\sum\limits_i t_i(B_{t_i}-B_{t_{i-1}})$ 几乎处处收敛于某个随机变量 ξ。求 ξ 的分布。

证明. 利用 Abel 变换得

$$\sum_{i=1}^{n}t_i(B_{t_i}-B_{t_{i-1}})=B_1-\sum_{i=1}^{n}(t_i-t_{i-1})B_{t_{i-1}},$$

因而与练习 5.4.4 同理可知当 D 趋于零时，上述 Riemann 和几乎处处收敛到 $\xi = B_1 - \int_0^1 B_t \mathrm{d}t$。

仍采用练习 5.4.4 中的记号，同理可证 $\xi = B_1 - X$ 服从正态分布，计算得

$$\mathbb{E}\xi = \mathbb{E}B_1 - \mathbb{E}X = 0,$$

$$\mathrm{Var}(\xi) = \mathbb{E}\xi^2 = \mathbb{E}B_1^2 - 2\mathbb{E}(B_1X) + \mathbb{E}X^2 = 1 - 1 + \frac{1}{3} = \frac{1}{3},$$

其中与练习 5.4.4 同理利用 Fubini 定理知

$$\mathbb{E}(B_1X) = \mathbb{E}\left(\int_0^1 B_1B_t\mathrm{d}t\right) = \int_0^1 \mathbb{E}(B_1B_t)\mathrm{d}t = \int_0^1 t\mathrm{d}t = \frac{1}{2}.$$

综上，$\xi \sim \mathcal{N}(0, \frac{1}{3})$。 □

5.5 马氏性及其应用

5.6 鞅性质及其应用

1.2　试卷: 随机过程

原网页

2025–2026 学年春季学期期末（李利平）

本次考试总时间为 3 小时 5 分钟 (9:55-13:00)

满分 100 分, 包含明面上的 15 分的附加分和第四大题的隐藏的 5 分的附加分, 共计 120 分, 超过 100 分的按 100 分记. 每道题后附上了李利平老师的解答和评论

如无特殊说明, 马氏链均指状态空间是可列集的离散时间马氏链; 符号系统 $X = \{\Omega, \mathscr{F}, \mathscr{F}_n, X_n, \theta_n, \mathbb{P}^x\}$ 默认表示马氏链的典则实现. 对于状态点 a,

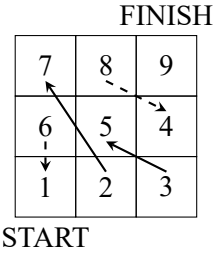
$$\tau_a := \inf\{n \geq 0 : X_n = a\}, \qquad \tau_a^+ := \inf\{n \geq 1 : X_n = a\}$$

分别表示 a 的进入时和首中时.

一、 填空题 ($5' \times 5 = 25'$)

(1) 考虑 $\mathbb{Z}$ 上从 0 出发, (向右) 参数为 $p = 2026^{-1}$ 的简单随机游动 $X = (X_n)_{n\geq 0}$. 假设 $a > 0$ 且 $a \neq 1$. 当 $a =$ _____ 时, $(a^{X_n})_{n\geq 0}$ 是一个鞅.

(2) 下图是一种简单的蛇梯棋. 游戏者抛硬币决定每步 (按数字编号顺序) 前进一格 (正面) 或两格 (反面): 进入梯子底部所在格子时, 自动跳入梯子顶部所在格子 (用向上的实线剪头表示); 进入蛇头所在格子时, 则自动滑入蛇尾所在格子 (用向下的虚线剪头表示). 游戏者从起点 (编号为 1) 出发, 到达终点 (编号为 9) 时没有回过起点的概率是 _____.

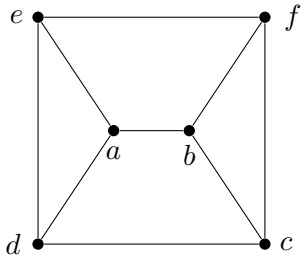


(3) 给定一列满足 $\sum_{k\geq 0} a_k = 1$ 的正数 $a_k(>0)$. 考虑状态空间为 $E=\mathbb{N}$, 转移矩阵为

$$P=\begin{pmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & a_3 & \cdots \\ 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \\ \frac{1}{i} & \frac{1}{i} & \cdots & \frac{1}{i} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

的马氏链 X. 记 $\mu=(\mu_k)_{k\geq 0}$ 为其不变测度, 且 $\mu_0=1$. 对于 $k\geq 1$, $\mu_k=$ _____.
(提示: 记 $b_k := \sum_{i\geq k} a_i$. 尝试用 a_k 和 b_k 给出表达式.)

(4) 下图是由 6 个节点构成的电路图, 每条边的电阻均为 1. 考虑与之对应的可逆马氏链 $X=(X_n)_{n\geq 0}$. 计算 $\mathbb{P}^a(\tau_c<\tau_d)=$ _____, $\mathbb{P}^a(\tau_a^+<\tau_c)=$ _____.



证明 (解答)**.** *(1)* $\boxed{q/p=2025}$.

(2) $\boxed{3/7}$.

记 p_i 为从格子 i 出发, 到达终点前没有回过起点的概率. 那么, 根据游戏规则, 有如下递推关系:

$$p_1=\frac{1}{2}p_7+\frac{1}{2}p_5,\quad p_5=\frac{1}{2}p_7,\quad p_7=\frac{1}{2}p_4+1/2,\quad p_4=\frac{1}{2}p_5.$$

联立计算即得 $p_1=3/7$.

(3) $\boxed{\frac{1}{k+1}b_k+\frac{k}{k+1}a_k}$ 由第四大题结论可知, X 存在唯一的不变测度. 由不变测度的条件 $\mu P=\mu$ 可以得到

$$a_k+\frac{\mu_{k+1}}{k+1}+\frac{\mu_{k+2}}{k+2}+\cdots=\mu_k,\quad k\geq 0.$$

计算前两项 (通过前后两个式子作差可以具体计算):

$$\mu_1=\frac{1}{2}(b_1+a_1),\qquad \frac{3}{2}\mu_2=\mu_1-a_1+a_2=\frac{1}{2}(b_1-a_1)+a_2=\frac{1}{2}b_2+a_2.$$

不难猜测 μ_k 满足下面的表达式:

$$\mu_k=\frac{1}{k+1}b_k+\frac{k}{k+1}a_k,\quad k\geq 1.$$

用归纳法直接验证.

(4) $\boxed{1/3}$; ($v(x) := \mathbb{P}^x(\tau_c < \tau_d)$ 满足 $v(c) = 1$, $v(d) = 0$: e, a 对称, b, f 对称, 即得 $v(a) = v(e)$, $v(b) = v(f)$. 容易计算得到 $v(a) = v(e) = 1/3$, $v(b) = v(f) = 2/3$.*)*

$\boxed{6/11}$. ($v(x) := \mathbb{P}^x(\tau_a < \tau_c)$ 满足 $v(a) = 1$, $v(c) = 0$. 计算可得 $v(b) = 5/11$, $v(d) = 6/11$, $v(e) = 7/11$, $v(f) = 4/11$. 于是, $C_{\text{eff}}(a, c) = i(a \to c) = 15/11$. 而 $c(a) = 3$. 因此, $\mathbb{P}^a(\tau_a^+ < \tau_c) = 1 - C_{\text{eff}}(a, c)/c(a) = 6/11$.*)*

填空题没什么太大的问题. 第二道填空题参考解答给出的方法是基于直观完成的, 感兴趣的同学可以考虑如何用借助 *i.i.d.* 序列给出严格的证明.

最后一道电路图的题, 如果是用解相应位势的方法做, 注意两空对应的 *potential* $v(x) = \mathbb{P}^x(\tau_c < \tau_d)$ 和 $v(x) = \mathbb{P}^x(\tau_a < \tau_c)$ 是不一样的. 做错的同学请仔细检查为什么选取的应该是这两个 *potential*.

二、 (12′) 任给 $\mathbb{R}$ 上严格正[1]的分布 μ.

(1) 证明: 存在两个随机变量 ξ 和 η 满足

a) ξ 服从分布 μ;

b) $\mathbb{E}(1_{\{\eta > t\}} \mid \xi) = e^{-t\xi}, \forall t \geq 0$.

(**提示:** 若随机变量 e 服从参数为 1 的指数分布, 那么对于任何 $\alpha > 0$, e/α 服从参数为 α 的指数分布.)

(2) 令 ξ, η 是满足上一问所有条件的任意随机变量. 假设 $1/\xi$ 可积. 证明: η 可积, 并且 $\mathbb{E}(\eta \mid \xi) = 1/\xi$, a.s.

证明 (证明)**.** *(1)* 在某个概率空间 $(\Omega, \mathscr{F}, \mathbb{P})$ 上构造两个独立的随机变量 ξ 和 e, 其中 ξ 服从分布 μ, e 服从参数为 1 的指数分布. *(*如果对乘积测度空间熟悉的话, 也可以简单表述一下这样的概率空间为什么存在.*)* 再定义 $\eta := e/\xi$.

我们来说明它们符合要求. 只需要证明条件 *b)* 成立. 事实上, 由于 ξ 严格正, 因而 $\eta > t$ 等价于 $e > t\xi$. 用条件期望的 *Fubini* 定理, 我们有

$$\mathbb{E}(1_{\{\eta > t\}} \mid \xi) = \mathbb{E}(1_{\{e > t\xi\}} \mid \xi) = \mathbb{E}(1_{\{e > ty\}})|_{y=\xi} = e^{-t\xi}.$$

(2) 在条件 *b)* 两边求期望可知: $\mathbb{P}(\eta > t) = \mathbb{E}e^{-t\xi}$. 特别地, 取 $t = 0$ 得 $\eta > 0$, *a.s.* 也就是说, η 是严格正的随机变量. 那么, 用 *Fubini* 定理,

$$\mathbb{E}\eta = \int_0^\infty \mathbb{P}(\eta > t)dt = \int_0^\infty \mathbb{E}e^{-t\xi}dt = \mathbb{E}\int_0^\infty e^{-t\xi}dt = \mathbb{E}(1/\xi) < \infty.$$

这就证明了 η 的可积性.

为了证明最后一个等式, 注意到 $1/\xi$ 是 $\sigma(\xi)$ 可测的. 因而只需要验证: 对于任何 $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$,

$$\mathbb{E}(\eta 1_B(\xi)) = \mathbb{E}\left(\frac{1_B(\xi)}{\xi}\right). \tag{1}$$

事实上, 由 *Fubini* 定理, 左边等于

$$\mathbb{E}\left(1_B(\xi)\int_0^\eta dt\right) = \int_0^\infty \mathbb{E}(1_B(\xi)1_{\{\eta > t\}})dt.$$

[1]即 $\mu((0, \infty)) = 1$. 换言之, μ 的任意实现 ξ 都是 a.s. 严格正的随机变量.

用条件 *b)* 及条件期望的定义可得 $\mathbb{E}(1_B(\xi)1_{\{\eta>t\}}) = \mathbb{E}(e^{-t\xi}1_B(\xi))$. 代入上式得

$$\mathbb{E}(\eta 1_B(\xi)) = \int_0^\infty \mathbb{E}(e^{-t\xi}1_B(\xi))dt = \mathbb{E}\left(1_B(\xi)\int_0^\infty e^{-t\xi}dt\right) = \mathbb{E}\left(\frac{1_B(\xi)}{\xi}\right).$$

证毕.

这道题目是基于给定的 *(*随机*)* 信息, 构造符合要求的指数分布随机变量. 相关事实在很多连续时间的随机过程模型中会遇到, 构造出来的指数分布随机变量通常用来表示随机过程在某些位置的 *holding time*. 比如说, 可列状态空间 E 上的连续时间马氏链在两次跳跃之间通常会有一段“停留”, 停留的时长 *(*对应 η*)* 便是基于其嵌入链 *(*这是一个离散时间马氏链*)* 所在位置 *(*对应题目中的条件信息 ξ*)* 的指数分布随机变量.

解决这道题目的关键是下面几点: *1.* 随机变量的独立耦合 *(*请回顾上学期概率论考试相同位置的大题*); 2.* 用条件期望的定义来证明和它有关的等式 *(*这是课上反复强调过的*); 3. Fubini* 定理的使用技巧 *(*请回顾 *24* 年秋概率论考试相同位置的大题*).* 不熟悉条件期望的 *Fubini* 定理 *(*当然, 我还是希望大家能熟练掌握这个工具*)* 的同学也可以用条件期望的定义和通常的 *Fubini* 定理来证明相应等式 *(1):* 任取 $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$,

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(1_{\{\eta>t\}}1_B(\xi)) = \mathbb{E}(1_{\{e>t\xi\}}1_B(\xi)) &= \iint_{x>ty} 1_B(y)\mu_e(dx)\mu_\xi(dy)\\ &\overset{\text{Fubini}}{=} \int_{\mathbb{R}} 1_B(y)\mu_\xi(dy)\int_{ty}^\infty \mu_e(dx) = \int_{\mathbb{R}} e^{-ty}1_B(y)\mu_\xi(dy)\\ &= \mathbb{E}(e^{-t\xi}1_B(\xi)),\end{aligned}$$

其中, μ_e 和 μ_ξ 分别表示 e 和 ξ 的分布 *(*测度*).*

条件期望是概率论中最重要的概念之一. 希望大家多加注意, 熟练掌握其基本性质和常用技巧, 并在严格理论基础之上逐步建立起自己的直观认识. 这道题目出现的问题比较多 *(*得分率不到 *30%*, 所有题目里最低*)*, 比较典型的有:

(1) 构造 e 和 ξ 时没有要求二者独立, 但直接使用条件期望的 *Fubini* 定理. *(*请注意, *Fubini* 定理只能在独立假设下才能用, 对应实分析中的乘积测度*.)*

(2) 有不少同学直接交换积分和条件期望的顺序:

$$\mathbb{E}\left(\int_0^\infty 1_{\{\eta>t\}}dt \mid \xi\right) = \int_0^\infty \mathbb{P}(\eta > t \mid \xi)dt.$$

少数同学大概意识到课上并没有讲到这个结论, 尝试用积分 $\int_0^\infty$ 的极限表示和条件期望的控制收敛定理 *(*或单调收敛定理*)* 来给出上述操作的证明.

然而, 这样做严格来说是有问题的. 最困难的地方在于, 右侧要同时处理 *(*积分*)* 不可数个条件期望 $\mathbb{P}(\eta > t \mid \xi)$. 请注意, 每个条件期望都是在 *a.s.* 意义下定义的. 也就是说, 对于每个 t, $\mathbb{P}(\eta > t \mid \xi)$ 都在某个零概率集 N_t 上没有定义 *(*或随意指定定义*).* 同时处理所有 $\mathbb{P}(\eta > t \mid \xi)$ 时, 原则上要排除 $N = \bigcup_{t>0} N_t$ 中的所有元素. 而 N 很难是一个零概率集. *(*这也是处理连续时间随机过程时会遇到的最本质困难之一*.)* 课上讲过的所有关于条件期望的讨论, 都只是同时处理至多可数个条件期望. 请大家仔细检查这一点.

同时处理不可数个条件期望, 需要用到正则条件概率 *(regular conditional probability).* 下学期的课程会略有涉及. 感兴趣的同学可以阅读 *Strook & Varadhan, Multidimensional diffusion processes, 13-17* 页, *Theorem 1.1.6-1.1.8.*

(3) 做第二问时, 很多同学先证明 $\mathbb{E}(\eta \mid \xi) = 1/\xi$. 再在上式两边积分得到 $\mathbb{E}\eta = \mathbb{E}(1/\xi)$, 从而断言 η 可积 *(*假设前面已经说明 η 非负*)*.

请注意, η 的可积性是条件期望存在的前提. 你不能用结论去证明结论赖以成立的前提. 研究对象的存在性在数学讨论中是首要的, 所有数学学科皆是如此. 希望大家在学习和理解数学概念 *(*特别是一些重要的概念*)* 时一定要厘清它存在的前提, 遇到相关对象都应该以“肌肉记忆”般的习惯快速的检查这些前提条件是否成立. *(*在概率论中, 比如, 随机变量的可测性; 鞅的适应, 可积性等等*.)*

(4) 有同学在假设 μ 存在密度函数的前提下, 用 $\eta|\xi$ 的条件密度来讨论相关问题. 条件密度存在的前提较为苛刻, 并不容易简单判断. 如果对条件期望的理解和使用没有困难, 我不建议借助条件密度来处理问题.

(5) 第二问不能直接用 $\eta = e/\xi$ 的构造来证明. 这不是题意想表达的方式. *(*除非能够证明*:* 如果 ξ, η 满足 *a), b),* 那么 $e := \xi\eta$ 是和 ξ 独立的, 服从指数分布的随机变量. 这件事实似乎并不容易证明*.)*

(6) 部分同学对条件期望的使用上可能还是有些混乱, 比如出现了类似于 $\mathbb{P}(e > t\xi \mid \xi) = \mathbb{P}(e > t\xi) = e^{-t\xi}$ 的表达式.

三、 $(8')$ 考虑概率空间 $(\Omega, \mathscr{F}, \mathbb{P})$ 上的一列独立同分布的随机变量 $\{\xi_n, n \geq 1\}$. 假设 $\mathbb{E}\xi_1 = 0$, $0 < \mathbb{E}\xi_1^2 < \infty$. 记 $X_n := \xi_1 + \cdots + \xi_n, n \geq 1$. 证明:

$$\sup_{n\geq 1} X_n = +\infty, \qquad \inf_{n\geq 1} X_n = -\infty, \quad a.s.$$

(提示: $\mathbb{Z}$ 上的对称简单随机游动是特例.)

证明 (证明)**.** 和对称简单随机游动的证明完全一样. 用 *Kolmogorov* 0-1 律和中心极限定理. 细节略.

这道题目使用的技巧是这两个学期重叠的内容, 没有太多需要解释的地方. 下面几个典型错误请大家重视*:*

(1) Kolmogorov 0-1 律是针对 *i.i.d* 序列对应的尾事件而言的 *(*请回顾它的证明过程*).* 这道题目中应该说明的是, $\{\sup_n X_n = +\infty\}$*(*有些同学表述事件时, 不习惯加大括号*)* 是 $\xi_1, \cdots, \xi_n, \cdots$ 的尾事件, 即和该序列的 *(*任意*)* 前 n 项无关. 很多同学都错误的表述为和 $X_1, X_2 \cdots$ 的前 n 项无关.

(2) 少数同学断言*:* 对于固定常数 $a > 0$, $\{\sup_n X_n > a\}$ 是尾事件. 这是不对的. 直观上来说, 前若干项只能提供有限值, 因而不会影响 $\sup_n X_n$ *(*或类似的极限*)* 是否无穷 *(*反过来, 是否有限*);* 但显然会影响 $\sup_n X_n$ 能否超过某个给定的阈值. 请尝试自行举反例.

(3) 部分同学注意到 X_n 是鞅, 考虑使用 *Doob* 极大不等式估计 $X_N^* = \sup_{1\leq n\leq N} X_n$. 请注意, *Doob* 极大不等式只能针对非负 *(*下*)* 鞅使用, 原则上只能给出 $\sup_{1\leq n\leq N} |X_n|$ 的估计. *(*当然, 它也不能解决当前的问题*.)*

(4) 仍然有几个同学断言*:* 由 $\sup_n X_n < +\infty$, *a.s.,* 可推知存在 $M > 0$ 使得, $|X_n| < M$, *a.s.,* $\forall n$.

(5) 有人断言 X_n 是个马氏链. 注意, X 的状态空间未必是可数集, 它的每步转移机制不能用矩阵表示. 它不一定是马氏链. *(*但它是独立增量过程, 即增量相互独立的过程*;* 这是另一个可以从简单随机游动出发加以推广的方向. 连续时间的独立增量过程即 *Lévy* 过程, 我们在课上应该提过这一点*.)*

(6) 有同学用下面的符号表示依分布收敛: $X_n \xrightarrow{f} N(0, n\mathbb{E}\xi_1^2)$. 首先, 在严格的证明叙述中, 极限右边最好不要出现 n; 其次, 我很少见到用 f 来表示依分布收敛, 通常用 d *(in distribution),* w *(weak convergence), 或* v *(vague convergence)* 来表示.

四、 (15′) 考虑状态空间为 $E = \mathbb{N}$, 转移矩阵为

$$P = \begin{pmatrix} p_{0,0} & p_{0,1} & p_{0,2} & p_{0,3} & \cdots & \\ p_{1,0} & 0 & 0 & 0 & \cdots & \\ p_{2,0} & p_{2,1} & 0 & 0 & \cdots & \\ p_{3,0} & p_{3,1} & p_{3,2} & 0 & \cdots & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \\ p_{k,0} & p_{k,1} & \cdots & p_{k,k-2} & p_{k,k-1} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix},$$

的马氏链 $X = (X_n)_{n\geq 0}$. 其中, $p_{0,k} > 0$, $p_{i,j} > 0$, $\forall k \geq 0$, $i \geq 1$, $0 \leq j \leq i-1$; 矩阵中的其余元素均为 0. [2] 证明: X 是不可分, 非周期, 常返马氏链.

(提示: 考虑马氏链在 0 之外的运动机制和事件 $\{\tau_0^+ > m\}$ 的直观含义.)

证明 (证明)**. 不可分.** 0 和其它状态都互达. 任取 $0 < i, j \in \mathbb{N}$. 显然, $i \to 0$, $0 \to j$. 因此 $i \to j$. 反之亦然.

非周期. $0 \to 1 \to 0$, 以及 $0 \to 2 \to 1 \to 0$ *(*这里的箭头均表示一步可达*).* 这说明 0 非周期. 再由不可分性就得到所有状态都非周期. *(*也可以直接验证状态 i 非周期*.)*

常返. 只需证明 $\mathbb{P}^0(\tau_0^+ = \infty) = 0$. 对于 $m \geq 1$, $\{\tau_0^+ > m\}$ 相当于, X 的前 m 步没有返回 0. 注意到, 若 $X_1(\omega) = i \leq m-1$, 则同一条轨道 i 步之内必然回到 0. *(*每走一步, 离 0 的距离至少减少 1*.)* 因此 [3]

$$\mathbb{P}^0(\tau_0^+ > m) \leq \mathbb{P}^0(X_1 \geq m) = \sum_{k\geq m} a_k.$$

令 $m \uparrow \infty$ 即得 $\mathbb{P}^0(\tau_0^+ = \infty) = 0$.

这道题目对于严格证明 $\mathbb{P}^0(\tau_0^+ > m) \leq \mathbb{P}^0(X_1 \geq m)$ *(*或类似结论*)* 的步骤设置了最高 *5* 分的隐藏附加分, 有几位同学做得非常不错 *(*考试时来不及这样考虑的同学建议有空时也严格写一写*).* 大家应该能从这道题目进一步认识到马氏过程的直观性, 同时也应当能理解, 马氏性 *(*约 *1906* 年*)* 的出现为何会远早于概率论的公理化 *(1933* 年*).*

从公理化的角度来说, 转移矩阵只能给出过程的有限维分布族, 从而在数学上完全决定过程的分布 $\mathbb{P}^x$. 相关结论应该在公理化框架内由分布 $\mathbb{P}^x$ 来表述, 并完成证明. 对于初学者来说, 越是直观而简单的事实, 越值得花些力气严格写一写它在数学上应该如何完成证明. 这一方

[2] P 的第一行每个元素都是正的; 第 $n\,(\geq 2)$ 行的前 $n-1$ 个元素是正的, 其余都是零. 填空题第三题是它的特例.

[3] 这是一种直观表述, 它可以按照下述方式严格证明.

第一步, 用归纳法证明: 对于任何 $i \geq 1$, $\mathbb{P}^i(\tau_0^+ > i) = 0$. 显然, 这个结论对 $i = 1$ 成立. 假设对 $\leq i$ 均成立. 那么, $\mathbb{P}^{i+1}(\tau_0^+ > i+1) = \mathbb{E}^{i+1}(\mathbb{P}^{X_1}(\tau_0 > i))$. 注意到 $\mathbb{P}^{i+1}(X_1 \leq i) = 1$. 由归纳假设, 对于 $1 \leq j \leq i$, $\mathbb{P}^j(\tau_0 > i) \leq \mathbb{P}^j(\tau_0^+ > j) = 0$; 而由 τ_0 是进入时可知 $\mathbb{P}^0(\tau_0 > i) = 0$. 由此推知 $\mathbb{P}^{i+1}(\tau_0^+ > i+1) = 0$. 第二步, 类似用马氏性, $\mathbb{P}^0(\tau_0^+ > m) = \mathbb{P}^0(\tau_0 \circ \theta_1 > m-1) = \mathbb{E}^0(\mathbb{P}^{X_1}(\tau_0 > m-1))$. 由第一步的结论可知, 当 $i \leq m-1$ 时, $\mathbb{P}^i(\tau_0 > m-1) = 0$. 因此, $\mathbb{P}^0(\tau_0^+ > m) = \mathbb{E}^0(\mathbb{P}^{X_1}(\tau_0 > m-1); X_1 \geq m) \leq \mathbb{P}^0(X_1 \geq m)$.

面可以巩固你对概率公理化的认识, 另一方面也能够帮助你建立直观和数学之间的联系. 以后遇到更复杂的问题, 才更有可能在直观的“指导”下完成严格的数学证明.

有几个典型错误请大家留意:

(1) 请注意, $\tau_0^+ = \tau_0 \circ \theta_1 + 1$ 对于所有的 ω 都成立, 不需要引入概率测度来考察. 但 $\tau_0^+ = \tau_0^+ \circ \theta_1 + 1$ 一般不对. 这是非常典型的错误.

(2) 有同学想到了用某次作业中的结论 *(见补充问题 5.2.4)* 来判断常返性: $0, 1$ 互达, 它们的常返/暂留性是一致的; 常返, 等价于 $\mathbb{P}^0(\tau_1^+ < \infty) = \mathbb{P}^1(\tau_0^+ < \infty) = 1$. 其中, $\mathbb{P}^1(\tau_0^+ < \infty) = 1$ 是显然的 *(根据有限维分布的定义, $\mathbb{P}^1(X_1 = 0) = p_{1,0} = 1$)*. 但 $\mathbb{P}^0(\tau_1^+ < \infty) = 1$ 却并不能直接得到. 需要注意, 这两个条件缺一不可; 参见补充问题 *5.2.4 (3)*.

五、 (20′) 考虑可列集 E 上不可分, 正常返马氏链 $X = \{\Omega, \mathscr{F}, \mathscr{F}_n, X_n, \theta_n, \mathbb{P}^x\}$. 它的转移函数记作 $p(x, y)_{x,y\in E}$, 平稳分布记作 $\pi = (\pi_x)_{x\in E}$.

(1) ($*$ 附加 10 分) 证明: 对于任何 $x, y \in E$, $\mathbb{E}^x\tau_y < \infty$.
(提示: 利用 $\mathbb{E}^y\tau_y^+ < \infty$ 和马氏性证明, 如果 $p(y, a) > 0$, 且 $a \neq y$, 那么 $\mathbb{E}^a\tau_y^+ < \infty$.)

(2) 记 p 的对偶为 $\widehat{p}(x, y) := \pi_y p(y, x)/\pi_x$, 相应的对偶马氏链记作 $\widehat{X} = \{\Omega, \mathscr{F}, \mathscr{F}_n, X_n, \theta_n, \widehat{\mathbb{P}}^x\}$. 证明: 对于任意 $n \geq 0$ 和任意状态序列 $x_0, \cdots, x_n \in E$,

$$\pi_{x_0}\mathbb{P}^{x_0}(X_0 = x_0, \cdots, X_n = x_n) = \pi_{x_n}\widehat{\mathbb{P}}^{x_n}(X_0 = x_n, \cdots, X_n = x_0).$$

(3) 任取并固定 $o \in E$. 证明: 对于任何 $o \neq x, y \in E$, 以及 $n \geq 0$, $\pi_x\mathbb{P}^x(X_n = y, n < \tau_o) = \pi_y\widehat{\mathbb{P}}^y(X_n = x, n < \tau_o)$.

(4) 记 $\mathbb{E}^\pi := \sum_{x\in E}\pi_x\mathbb{E}^x$, $\widehat{\mathbb{E}}^\pi := \sum_{x\in E}\pi_x\widehat{\mathbb{E}}^x$. 证明: $\mathbb{E}^\pi\tau_o = \widehat{\mathbb{E}}^\pi\tau_o$.

证明 (证明)**.** *(1)* 利用马氏性和 $\tau_y^+ = 1 + \tau_y \circ \theta_1$, 我们有 [4]

$$\mathbb{E}^y\tau_y^+ = 1 + \mathbb{E}^y(\mathbb{E}^y(\tau_y \circ \theta_1|\mathscr{F}_1)) = 1 + \mathbb{E}^y(\mathbb{E}^{X_1}(\tau_y)) = 1 + \sum_{a\in E} p(y, a)\mathbb{E}^a(\tau_y).$$

于是, 当 $p(y, a) > 0$, 且 $a \neq y$ 时, $\mathbb{E}^a\tau_y^+ = \mathbb{E}^a\tau_y < \infty$.

只需要考虑 $x \neq y$ 的情形. 由于 y 可达 x, 因而存在不包含 x, y 的有限状态序列 $a_1, \cdots, a_n$, 满足 $p(y, a_1) > 0, p(a_1, a_2) > 0, \cdots, p(a_n, x) > 0$. 由上一段的讨论可知, $\mathbb{E}^{a_1}(\tau_y^+) < \infty$. 重复上面的讨论可得

$$\mathbb{E}^{a_1}\tau_y^+ = 1 + \sum_{a\in E} p(a_1, a)\mathbb{E}^a(\tau_y) \geq p(a_1, a_2)\mathbb{E}^{a_2}\tau_y^+.$$

由此推得 $\mathbb{E}^{a_2}\tau_y^+ < \infty$. 不断递推, 最终可得 $\mathbb{E}^x\tau_y = \mathbb{E}^x\tau_y^+ < \infty$.

(2) 用转移函数表示各自的有限维分布, 计算是容易的. *(这是课上讲过的内容.)*

(3) 在上一问的结论中固定 $x_0 = x$, $x_n = y$. 将 x_i, $1 \leq i \leq n-1$, 取遍所有非 o 的状态, 对所有的等式左右两边分别求和. *(和不变测度唯一性的证明步骤类似.)*

(4) 在第三问得到的等式两边关于 $n \geq 0$ 求和可得

$$\pi_x\mathbb{E}^x\sum_{n=0}^{\tau_o-1} 1_{\{X_n=y\}} = \pi_y\widehat{\mathbb{E}}^y\sum_{n=0}^{\tau_o-1} 1_{\{X_n=x\}}.$$

[4]事实上, 由于 τ_y 未必有界, 严格来说, (M3) 的使用需要做些调整. 注意到 $\mathbb{E}^y\tau_y^+ = 1 + \mathbb{E}^y(\tau_y \circ \theta_1) = 1 + \lim_{n\uparrow\infty}\mathbb{E}^y((\tau_y \wedge n) \circ \theta_1)$. 根据 (M3), $\mathbb{E}^y((\tau_y \wedge n) \circ \theta_1) = \sum_{a\in E} p(y, a)\mathbb{E}^a(\tau_y \wedge n)$. 令 $n \uparrow \infty$, 应用单调收敛定理就得到最终的等式.

对所有 $x \neq o$ 求和, 用 *Fubini* 定理得到

$$\sum_{x\neq o} \pi_x \mathbb{E}^x \sum_{n=0}^{\tau_o - 1} 1_{\{X_n = y\}} = \pi_y \widehat{\mathbb{E}}^y \tau_o.$$

再对所有的 $y \neq o$ 求和, 用 *Fubini* 定理得到

$$\sum_{x\neq o} \pi_x \mathbb{E}^x(\tau_o) = \sum_{y\neq o} \pi_y \widehat{\mathbb{E}}^y \tau_o.$$

最后, 只需要注意到 $\mathbb{E}^o(\tau_o) = \widehat{\mathbb{E}}^o(\tau_o) = 0$.

这道题目本计划引导大家用对偶链的技巧来证明下述结论. 但考虑到难度过大, 才改为证明现在的结论. *(*事实证明, 对你们不该这么心慈手软*...)* 感兴趣的同学可以自行尝试证明下述命题 *(*或查阅 *Kenemy & Snell, Finite Markov chains).*

Theorem 1. 考虑有限状态空间 E 上的不可分马氏链 X, 其平稳分布记作 π. 那么, $K(x) := \sum_{y\in E} \pi_y \mathbb{E}^x \tau_y$ 是一个与 $x \in E$ 无关的常数. *(*这个常数称作 *Kenemy constant.)*

下面是两种证明第一问的方法, 供大家参考.

*法 II (*谭蔚宇*).* 由不可分性可知, 存在最小的正整数 $n \geq 1$ 满足 $p_{yx}^{(n)} > 0$. 于是, $\mathbb{P}^y(\tau_x < \tau_y^+) \geq \mathbb{P}^y(X_1 \neq y, \cdots, X_{n-1} \neq y, X_n = x) = p_{yx}^{(n)} > 0$. 注意到, 当 $\tau_y^+ > \tau_x$ 时, $\tau_y^+ = \tau_y^+ \circ \theta_{\tau_x} + \tau_x$. 据此, 利用 $\{\tau_x < \tau_y^+\} \in \mathscr{F}_{\tau_x}$ 和强马氏性 *(*由常返性可知 $\tau_x, \tau_y^+ < \infty$, *a.s.)* 可得

$$\begin{aligned}
\infty > \mathbb{E}^y \tau_y^+ &\geq \mathbb{E}^y(\tau_y^+; \tau_x < \tau_y^+) \\
&= \mathbb{E}^y\big(\mathbb{E}^y(\tau_y^+ \circ \theta_{\tau_x} + \tau_x \mid \mathscr{F}_{\tau_x}); \tau_x < \tau_y^+\big) \\
&\geq \mathbb{E}^y\big(\mathbb{E}^{X_{\tau_x}}(\tau_y^+); \tau_x < \tau_y^+\big) \\
&= \mathbb{P}^y(\tau_x < \tau_y^+)\mathbb{E}^x(\tau_y^+).
\end{aligned}$$

最后, 由 *(3)* 即得 $\mathbb{E}^x \tau_y^+ < \infty$.

用下面这种方式可以避免使用强马氏性 *(*如果对强马氏性实在不熟悉的话*).* 这几种证明本质上都在利用下述事实*:* 从 y 出发, 回到 y 之前到过 x, 这是一个正概率事件.

*法 III (*杨奕乐等*).* 由 y 可达 x 可知, 存在正整数 n *(*n 取为法 *II* 中相同的 n 即可*)* 使得 $\mathbb{P}^y(\tau_x = n < \tau_y^+) > 0$. 注意到, 当 $\tau_y^+ > n$ 时, $\tau_y^+ = n + \tau_y^+ \circ \theta_n$. 用马氏性,

$$\begin{aligned}
\infty > \mathbb{E}^y \tau_y^+ &\geq \mathbb{E}^y(\tau_y^+; \tau_y^+ > n) = \mathbb{E}^y(n + \tau_y^+ \circ \theta_n; \tau_y^+ > n) \\
&\geq \mathbb{E}^y\big(\mathbb{E}^y(\tau_y^+ \circ \theta_n \mid \mathscr{F}_n); \tau_y^+ > n\big) = \mathbb{E}^y\big(\mathbb{E}^{X_n} \tau_y^+; \tau_y^+ > n\big) \\
&\geq \mathbb{E}^y\big(\mathbb{E}^{X_n} \tau_y^+; \tau_y^+ > n = \tau_x\big) = \mathbb{P}^y(\tau_y^+ > n = \tau_x)\mathbb{E}^x \tau_y^+.
\end{aligned}$$

同样得到 $\mathbb{E}^x \tau_y^+ < \infty$.

下面出现的一些有关停时的使用错误请大家注意*: (*初学者考察停时的这些性质时确实很容易犯错, 所以平时做练习的时候一定格外谨慎*;* 把轨道图像画清楚, 仔细琢磨相关的轨道行为. 经过反复训练, 直观建立起来后, 用起来就得心应手了*.)*

(1) 当 $\tau_y^+ > n$ 时, 下述等式成立*:* $\tau_y^+ = \tau_y^+ \circ \theta_n + n$*; (4)* 而不是 $\tau_y^+ = \tau_y^+ \circ \theta_n$. 出现这类错误的同学请仔细检查 $\tau_y^+ \circ \theta_n$ 的含义.

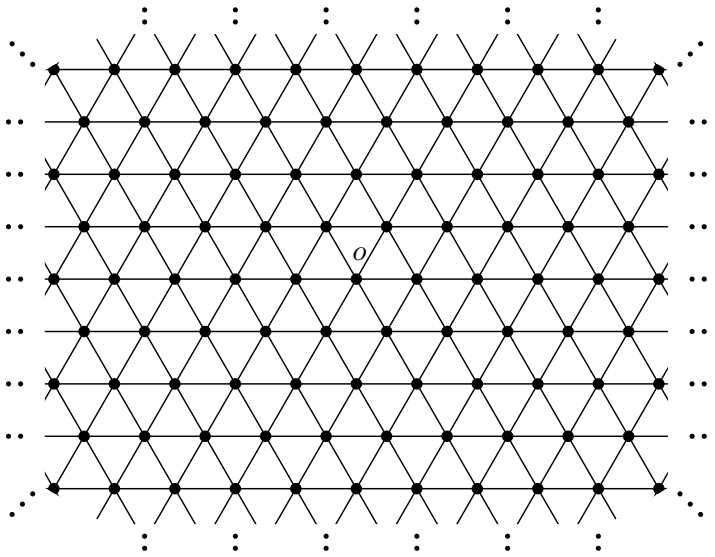
(2) 作为 *(4)* 成立的前提, 条件 $\tau_y^+ > n$ 在计算过程中是不能随便丢掉的. 比如说, 有同学写了下面的论述*:* 取 $n > k$, 由于 $\tau_y^+ \geq n \Rightarrow \tau_y^+ > k \Rightarrow \tau_y^+ = \tau_y^+ \circ \theta_k + k$, 因而

$\mathbb{P}^y(\tau_y^+ \geq n, X_k = x) = \mathbb{P}^y(\tau_y^+ \circ \theta_k + k \geq n, X_k = x)$. 但这个等式是不对的, 因为 $\tau_y^+ \geq n$ 和 $\tau_y^+ \circ \theta_k \geq n-k$ 并不等价. *(*当 $\theta_k\omega$ 首达 y 的时间大于等于 $n-k$ 时, ω 完全可能在 k 时刻之前到过 y.*)* 真正与 $\tau_y^+ \geq n$ 等价的, 是 $\tau_y^+ > k, \tau_y^+ \circ \theta_k \geq n-k$. 也就是说, 上式要改为 $\mathbb{P}^y(\tau_y^+ \geq n, X_k = x) = \mathbb{P}^y(\tau_y^+ > k, \tau_y^+ \circ \theta_k + k \geq n, X_k = x)$. 保证 $\tau_y^+ = \tau_y^+ \circ \theta_k + k$ 成立的前提 $\{\tau_y^+ > k\}$ 不能随便丢掉.

(3) 有同学认为: $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}\sum_{k=1}^n p_{xy}^{(k)} = \frac{1}{\mathbb{E}^x \tau_y^+}$. 这是不对的. 遍历性的本质即在于, 左边这个极限和初始位置 x 无关.

(4) 很多同学在证明最后一问时, 没有单独说明 $x, y = o$ 的情况. 注意, 第三问的断言里并没有给出 x *or* $y = o$ 时的逆转公式. 出现这类疏忽的同学都扣了 *2* 分.

六、 (20′) 下图是平面三角格点系统 $G = (S, \mathcal{E})$ 的示意图. 考虑 S 上的简单随机游动 $X = (X_n)_{n\geq 0}$, 即每一步均等可能地 (以 1/6 概率) 跳到当前位置的某个相邻格点的马氏链.



(1) 证明: X 是不可分, 非周期, 零常返马氏链.

(2) 任取并固定 $o \in S$, X 从 o 出发对应的概率空间记作 $(\Omega, \mathscr{F}, \mathbb{P}^o)$. 考虑上调和函数 $u : S \to \mathbb{R}$. 证明: $(\Omega, \mathscr{F}, \mathbb{P}^o)$ 上的随机过程 $Y_n := u(X_n), n \geq 0$, 是上鞅.
(**注:** 记六个基本方向向量 (图中点 o 的六条边) 为 $e_i, 1 \leq i \leq 6$. 上调和性可以表述为 $u(x) \geq \frac{1}{6}\sum_{i=1}^6 u(x+e_i), \forall x \in S$; 即 u 在每一点的值均大于等于 u 在该点所有相邻格点值的算术平均.)

(3) 考虑上一问中的 u 和 Y_n. 假设 u 有界. 证明: 对 $\mathbb{P}^o$-a.s. 的 $\omega \in \Omega$, 下述极限存在且有限: $Y_\infty(\omega) = \lim_{n\to\infty} Y_n(\omega)$.

(4) ($*$ 附加 5 分) 用上述结论证明: S 上的有界, 上调和函数恒为常数.

证明 (证明)**.** *(1)* 不可分, 非周期的验证是容易的. 细节略. 为了证明常返性, 将电路围着 o 点逐圈短路 *(*可以在图上做些标记说明*)*. 只需验证新的电路是常返的. 将第 n 圈短路后的节点记作 n. 那么, $n-1$ 和 n 之间的电导率为 $c(n-1, n) = 12n - 6$. 据此可以计算得到

$$R_{\text{eff}}(o \to \infty) = \sum_{n\geq 0} \frac{1}{12n-6} = \infty.$$

因此, 短路后的电路常返. 最后, $\mu_x \equiv 1$ 显然是马氏链的不变测度, 而 $\sum_{x\in S} \mu_x = \infty$. 因而马氏链是零常返的.

(2) 对于固定 n, 我们有 $d(X_n, o) \le n$, 其中 d 表示图上的最短路径距离. 特别的, Y_n 是有界随机变量, 因而可积. 用马氏性可得

$$\mathbb{E}^o(Y_n|\mathscr{F}_{n-1}) = \mathbb{E}^o(u(X_1)\circ\theta_{n-1}|\mathscr{F}_{n-1}) = \mathbb{E}^{X_{n-1}}(u(X_1)), \quad \mathbb{P}^o\text{-}a.s..$$

根据 u 的上调和性, $\mathbb{E}^x u(X_1) = \frac{1}{6}\sum_{i=1}^6 u(x+e_i) \le u(x)$, $\forall x \in S$. 因此, $\mathbb{E}^o(Y_n|\mathscr{F}_{n-1}) \le u(X_{n-1}) = Y_{n-1}$, $\mathbb{P}^o$-*a.s.* 这就验证了, Y_n 是上鞅.

(3) 对下鞅 $Z_n := -Y_n$ 应用 *Doob* 上穿不等式, 立刻得到结论. 注意 u 是有界的, 因而极限也是有限的. [5]

(4) 任取 $o \ne x \in S$. 只需要证明 $u(x) = u(o)$. 根据 X 的不可分, 常返性,

$$\mathbb{P}^o\left(\bigcap_{k\ge1}\{\tau_x^{(k)} < \infty\}\right) = \mathbb{P}^o\left(\bigcap_{k\ge1}\{\tau_o^{(k)} < \infty\}\right) = 1.$$

*(*上角标 (k) 表达第 k 次访问时间.*)* 于是, $\mathbb{P}^o$-*a.s.* 的 $\omega \in \Omega$ 满足下面的条件: 存在两个时间序列 $n_k, m_k \uparrow \infty$, *(*与 ω 有关*)* $X_{n_k}(\omega) = o$, $X_{m_k}(\omega) = x$, $\forall k \ge 1$. 根据第三问的结论, 任取这样的 ω,

$$Y_\infty(\omega) = \lim_{k\uparrow\infty} u(X_{n_k}(\omega)) = \lim_{k\uparrow\infty} u(X_{m_k}(\omega)).$$

这说明 $u(x) = u(o)$. 证毕.

事实上, 上穿不等式只需要条件 $\sup_{n\ge0}\mathbb{E}Z_n^+ < \infty$ 就可以 *(*请仔细检查它的证明过程*)*. 当 u 非负时, Z_n 的正部恒为 0, 总是满足上穿不等式的条件. 此时, 还需要应用 *Fatou* 引理和上鞅性质得到 $\mathbb{E}^o Y_\infty \le \liminf_n \mathbb{E}^o Y_n \le \mathbb{E}^o Y_0$; 从而断言 Y_∞ 是 *a.s.* 有限的. 换言之, 相同的思路可以得到比最后一问更强的结论: 对于不可分常返马氏链, 非负上调和函数恒为常数. 此即 *(*上*)* 调和函数的强 *Liouville* 性质.

这道题目是 *Doob* 鞅论非常有名的一个应用. “马氏性 $\Rightarrow$ 鞅性” + “鞅收敛” 的证明思想适用于很多不同的场景. 相关讨论在参考解答附录 *A.1* 中已经展开过了, 大部分同学应该很认真的看过. 证明第二问的鞅性时, 也可以模仿附录 *A.1*, 用 X 的独立增量性 *(*严格来说, 题目的设定为 X 是马氏链, 它的独立增量性是需要证明的*)*, 和条件期望的 *Fubini* 定理来证明.

这道题目出现的关键错误不是太多, 有一些小问题请大家略作留意:

(1) 验证鞅性的时候大部分人都忘记说明 X_n 是可积的.

(2) 有几位同学在证明第四问时, 断言 u 可以在 S 内取到最小值, 进而用最大值原理完成证明. 由于 S 是无限集, 即便 u 有界 *(*哪怕再加上极限 $\lim_{x\to\infty} u(x)$ 存在*)*, 也不能直接断言它在 S 内能取到最小值.

(3) 极限 $\lim_{x\to\infty} u(x)$ 存在也不能由第三问的结论简单得到.

(4) 有同学断言暂留马氏链不存在非零不变测度. 这是不对的: 不可分暂留马氏链可能存在, 也可能不存在; 存在时可能唯一, 也可能不唯一.

(5) 少数同学认为 X_n 是鞅, 进而用 *Jensen* 不等式证明 $u(X_n)$ 的鞅性. 请注意, 鞅论默认的设定为: 鞅是实值随机过程; *Jensen* 不等式也是针对实变量下凸函数表述的. X_n 看似符合鞅性, 本质上是因为它的独立增量性, 以及增量的分布是对称的 *(*往三组相反方向跳的概率均相等*)*.

[5] 注意讲义中给出的上穿不等式成立的条件是: $\sup_{n\ge0}\mathbb{E}|Z_n| < \infty$. 当 u 有界时显然满足.

借此也提醒大家注意: 从马氏性得到鞅性容易忽视的细节. 马氏链 (或一般马氏过程) 的状态空间通常是抽象的非实数系, 它们不能直接作为鞅来考察; 而需要复合上实值函数 (上调和函数等; 在马氏过程理论中, 上调和函数又称作过分函数), 成为一个实值随机过程才可能具有鞅性.

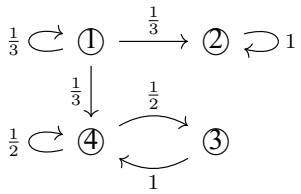
2024–2025 学年春季学期期末（应坚刚）

本次考试延长了 30 分钟，考试时长共 2.5 小时。

1. (10) 叙述并证明 Kolmogorov 01 律。
2. (20) 设 (X_n) 是一维整数点上从零点出发的简单随机游动，$p \leqslant q$，T 是首次返回零点的时间。
   (1) 求 $P(T<\infty)$，任意方法均可，需要过程；
   (2) 当 $p<q$ 时，定义 $\xi=\sup_n X_n$。证明 $P(\xi<\infty)=1$，并求 ξ 的分布。
3. (20) 证明：
   (1) 设 X,Y 独立且期望为零，则 $\mathbb{E}|X| \leqslant \mathbb{E}|X+Y|$；
   (2) 非负上鞅几乎所有的轨道在碰到零后都取值恒为零.
4. (10) 证明有限状态不可分的马氏链正常返。
5. (20) 设 $abcd$ 是正方形，连接处于对角的 ac 两点形成一电路图，每条导线的电导均为 1。求 $P^a(\tau_a<\tau_b^+)$，$E^a(\tau_a^+)$ 与 $E^a(\tau_b^+)$，其中 τ^+ 表示首中时，τ 表示进入时。
6. (15) 设 $B=(B_t)$ 是标准布朗运动。
   (1) 求随机变量 $\displaystyle\int_0^1 B_t\mathrm{d}t$ 的数学期望和方差；
   (2) 求随机变量 $\displaystyle\int_0^1 B_t^2\mathrm{d}t$ 的数学期望和方差；
   (3) 设 $0<s<t$，求 $E(B_t^2|B_s^2+(B_t-B_s)^2)$。
7. (5) 证明两个独立的泊松过程不会同时跳跃。

2023–2024 学年春季学期期末（应坚刚）

1. (10) 设 X,Y 独立且期望为零，证明：$\mathbb{E}|X| \leqslant \mathbb{E}|X+Y|$.
2. (20) 设 (X_n) 是一维整数点上零点出发的简单随机游动 $p<q$，T 是首次返回零点的时间。
   (1) 求 $P(T<\infty)$，需要过程；
   (2) 定义 $\xi=\sup_n X_n$。证明 $P(\xi<\infty)=1$，并求 ξ 的分布。
3. (20) 设 (Y_n) 独立且等可能取值 $\frac{1}{2}$ 和 $\frac{3}{2}$。令 $X_n=Y_1Y_2\cdots Y_n$。
   (1) 证明 (X_n) 是鞅；
   (2) 证明 X_n 几乎处处趋于零。
4. (20) 设 X 是正方形图 $abcd$ 上的简单随机游动，a 与 b 相邻，与 c 对角。求 $P^a(\tau_b<\tau_a)$ 与 $P^a(\tau_c<\tau_a)$，其中 $\tau_a=\inf\{n \geqslant 1 : X_n=a\}$。
5. (20) 设马氏链 X 的转移函数图如下：
   (1) 问哪些状态暂留，常返，零常返，正常返？
   (2) 求 $f_{1,4}$，与 $\mathbb{E}^4(\tau_4)$。



6. (10) 设 X 是一个有限状态马氏链。证明平稳分布存在。